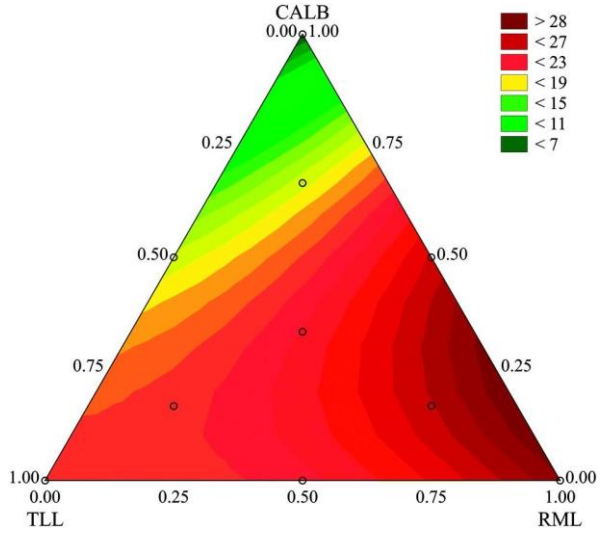
Planejamento e Otimização de Experimentos

Planejamento e Modelagem de Mistura

Planejamento e Otimização de Experimentos (DoE)

Modelagem de Mistura



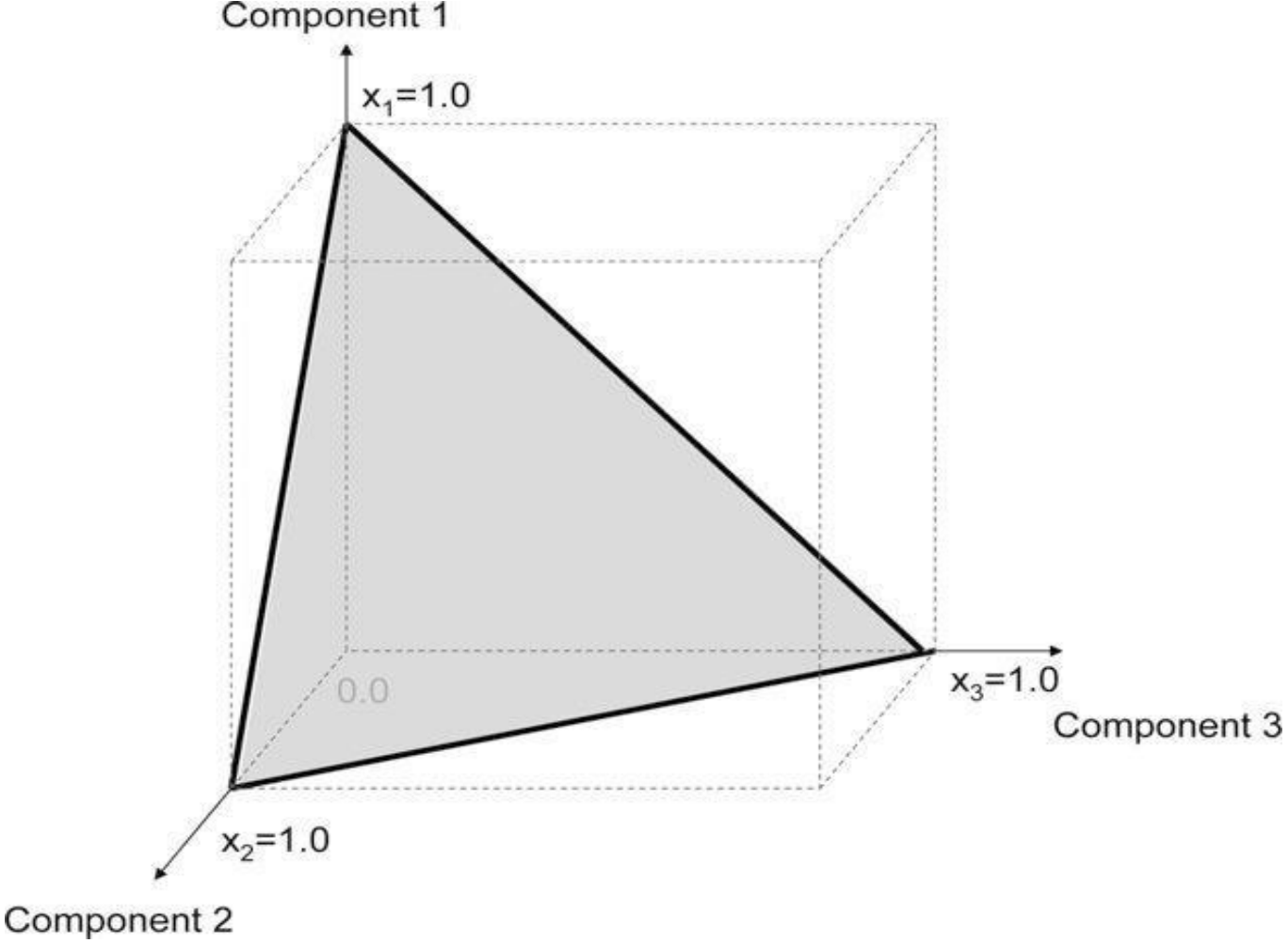
- Muitos produtos são feitos pela mistura ou combinação de dois ou mais componentes ou ingredientes juntos
  - Fibras têxteis
  - Explosivos
  - Pinturas
  - Polímeros
  - Cerâmicas
  - ...

- Em experimentos de mistura, os fatores são os componentes dos ingredientes de uma mistura e, consequentemente, seus níveis não são independentes
  $0 \leq x_i \leq 1 \qquad i = 1,2,\ldots,p$ componentes
  e $x_1 + x_2 + \cdots + x_p = 1.$

- Limites estabelecidos em termos de proporção:

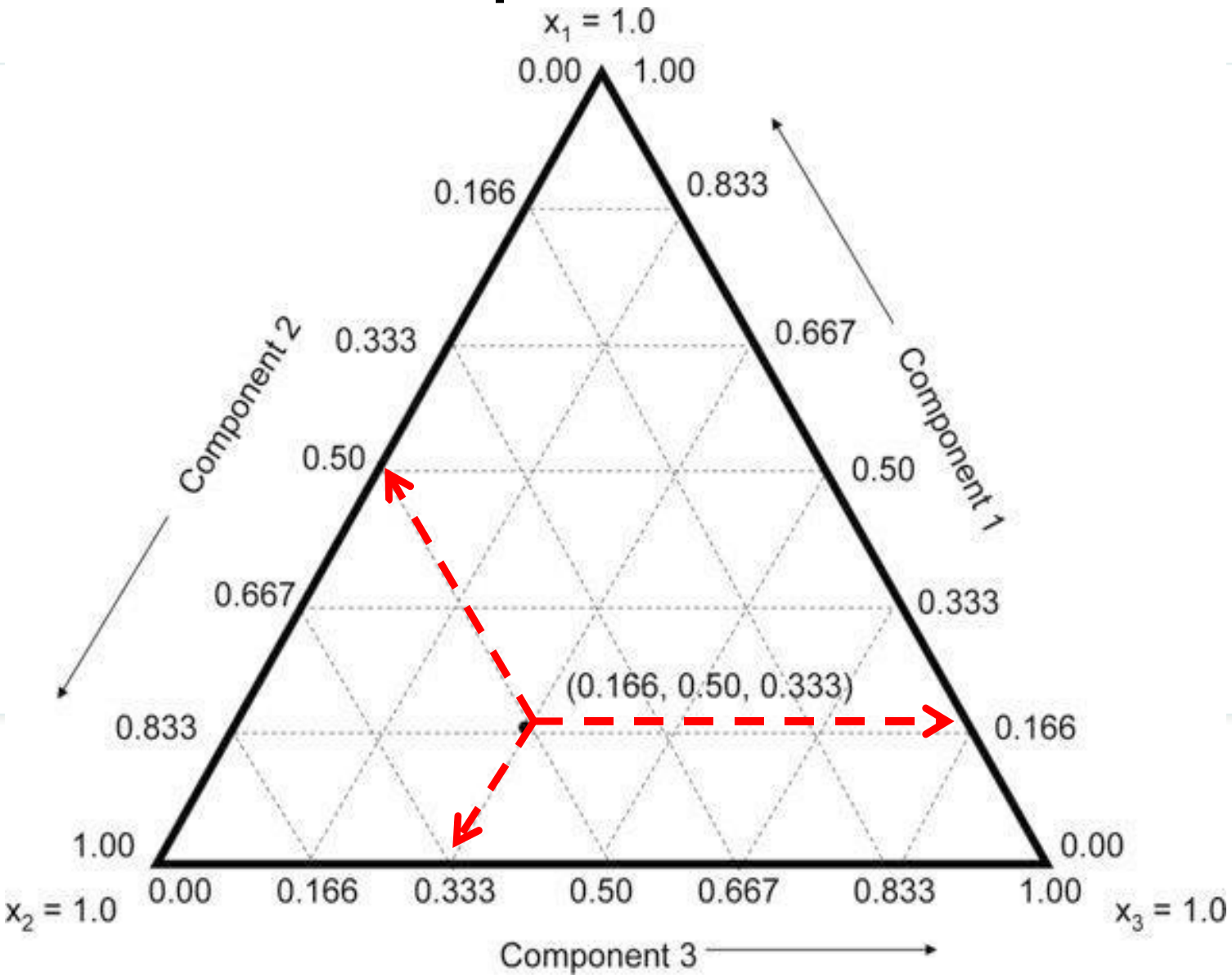
$$0 \leq L_i \leq x_i \leq U_i \leq 1$$

- Se cada componente na mistura pode variar de 0,0 a 100,0% do total, um experimento fatorial 2^3 consistiria em todas as combinações possíveis de proporções 0,00 e 1,00 resultando nos vértices do cubo :

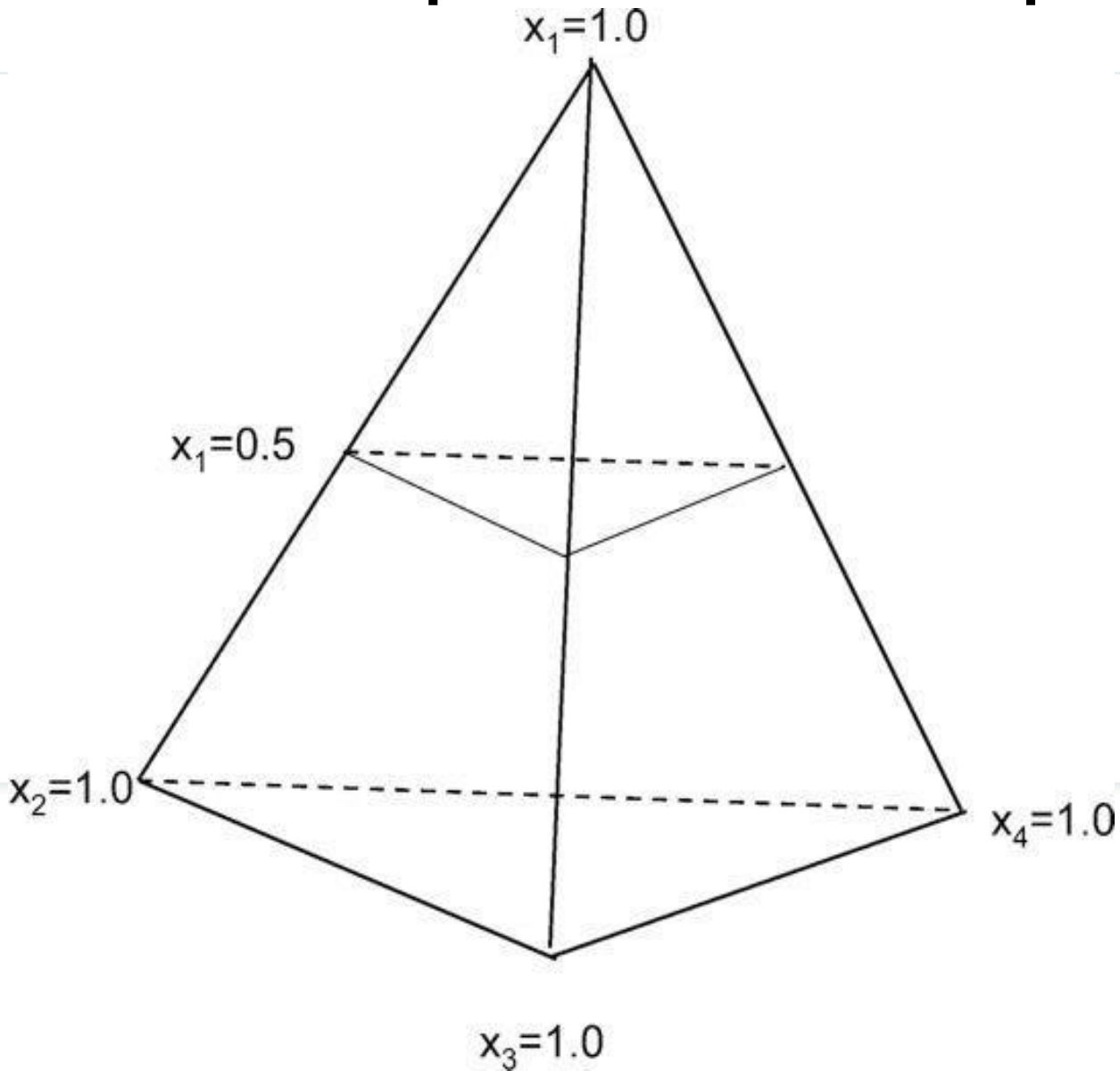


A restrição $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ reduz a região experimental tridimensional para o plano triangular equilateral sombreado bidimensional

6 Sistema de coordenadas para uma mistura de três componentes



7 Sistema de coordenadas para uma mistura de quatro componentes



Mistura Binária

Modelo Linear:

$$\boxed{y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon_i}$$

onde y_i é um valor experimental da resposta de interesse, β_0, β_1 e β_2 são os estimadores dos parâmetros do modelo e ε_i representa o erro aleatório associado à determinação do valor de *y*.

Ajustando-se o modelo às observações feitas com essa finalidade, obtemos a expressão:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

que nos permite estimar a resposta média num ponto qualquer de composição (x_1, x_2). Usando-se a restrição $x_1 + x_2 = 1$, podemos introduzi-la na equação do modelo

$$\hat{y} = b_0 (x_1 + x_2) + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

com um pequeno rearranjo, ficamos com

$$\boxed{\hat{y} = (b_0 + b_1)x_1 + (b_0 + b_2)x_2 = b_1^* x_1 + b_2^* x_2}$$

onde

$$\boxed{b_i^* = b_0 + b_i}$$

- Com este artifício, o modelo passa a ter apenas dois coeficientes a serem determinados, ao invés dos três que aparecem na equação original.
- Embora os resultados obtidos com os componentes puros determinem completamente o modelo linear, é claro que precisamos realizar experimentos com misturas binárias para verificar se o modelo linear é mesmo adequado.
- Pode ser que os efeitos da composição sobre a resposta sejam mais complicados e um modelo mais sofisticado seja necessário.

Modelos Estatísticos em Planejamento de Misturas

Modelo Linear

$$E(y) = \beta_0 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i$$

Com a inserção da restrição no Modelo Linear, temos:

Fórmula canônica do modelo de mistura de 1ª. ordem

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i^* x_i$$

Onde: $\beta_i^* = \beta_0 + \beta_i$

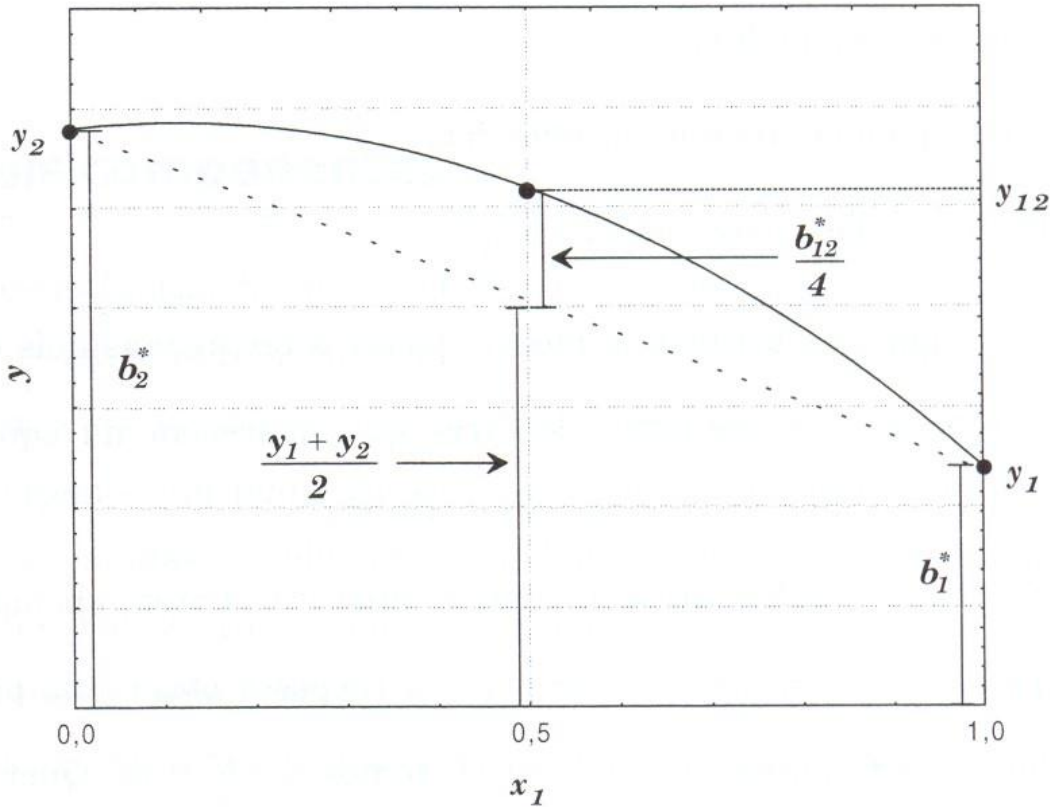


Figura: A reta tracejada representa um modelo linear para uma mistura de dois componentes.
Os coeficientes b_1^* e b_2^* são os valores das respostas para os componentes **1** e **2** puros.
O modelo quadrático é representado pela curva sólida. Além de incluir os termos do modelo linear, ele contém um termo que descreve a interação dos dois componentes $b_{12}^* x_1 x_2$.

Mistura Ternária

Podemos obter modelos de misturas de três componentes ampliando os modelos que usamos para misturas binárias. O modelo linear é dado por

$$\boxed{\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3}$$

com a restrição $x_1 + x_2 + x_3 = 1$.

Substituindo o termo b_0 por $b_0(x_1 + x_2 + x_3)$ e agrupando os termos em x_i, obtemos

$$\boxed{\hat{y} = b_1^* x_1 + b_2^* x_2 + b_3^* x_3}$$

sendo $b_i^* = b_0 + b_i$ para i = 1, 2 e 3.

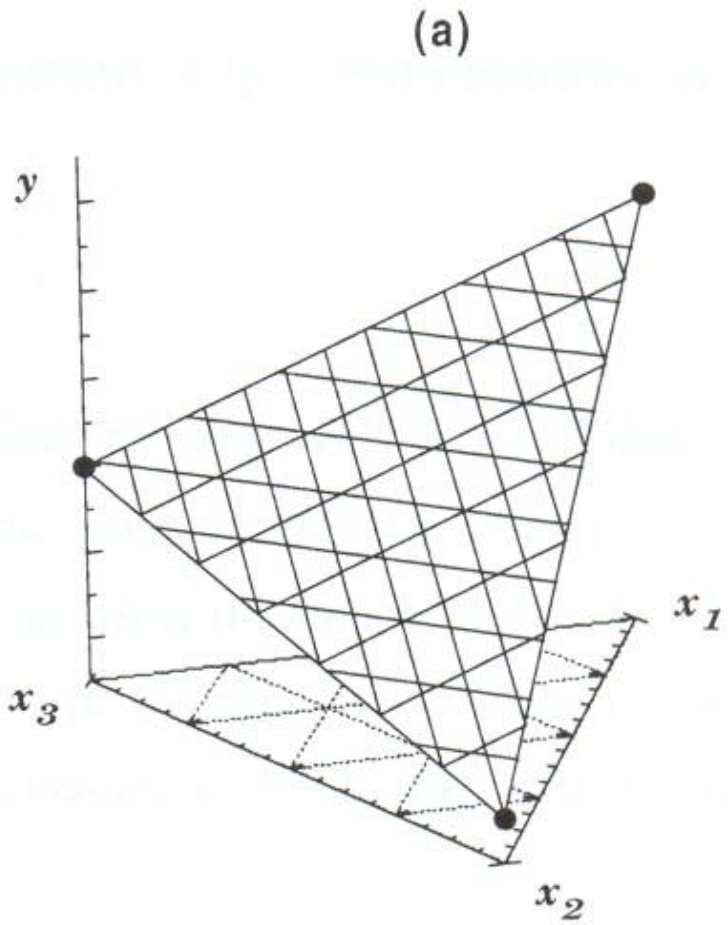


Figura: (a) Superfície de resposta de um modelo linear para uma mistura de três componentes com $b_1^* > b_3^* > b_2^*$.

Modelos estatísticos

- Como os componentes da mistura devem somar 1, o modelo linear que normalmente é escrito como
- $y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \epsilon$
- torna-se redundante para planejamento de mistura.
- **Scheffé** (1958) escreveu um modelo linear para o planejamento de mistura da seguinte forma:
- $y = \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \epsilon$
- Para o modelo quadrático, a equação torna-se
- $y = \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \sum_{i=1}^{q-1} \sum_{j=i+1}^{q} \beta_{ij} x_i x_j + \epsilon$

Modelos estatísticos

Caso o modelo quadrático não seja adequado para o planejamento, pode-se optar pelo modelo cúbico ou cúbico especial descrito pelas equações (3) e (4) abaixo:

$$y = \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \sum_{i=1}^{q-1} \sum_{j=i+1}^{q} \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^{q-1} \sum_{j=i+1}^{q} \delta_{ij} x_i x_j (x_i - x_j) + \sum_{i=1}^{q-2} \sum_{j=i+1}^{q-1} \sum_{k=j+1}^{q} \beta_{ijk} x_i x_j x_k + \epsilon. \quad (3)$$

$$y = \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \sum_{i=1}^{q-1} \sum_{j=i+1}^{q} \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^{q-2} \sum_{j=i+1}^{q-1} \sum_{k=j+1}^{q} \beta_{ijk} x_i x_j x_k + \epsilon. \quad (4)$$

Modelagem de Misturas: Resumo

Modelo Linear

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i$$

Modelo Quadrático

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i + \sum \sum_{i<j}^{p} \beta_{ij} x_i x_j$$

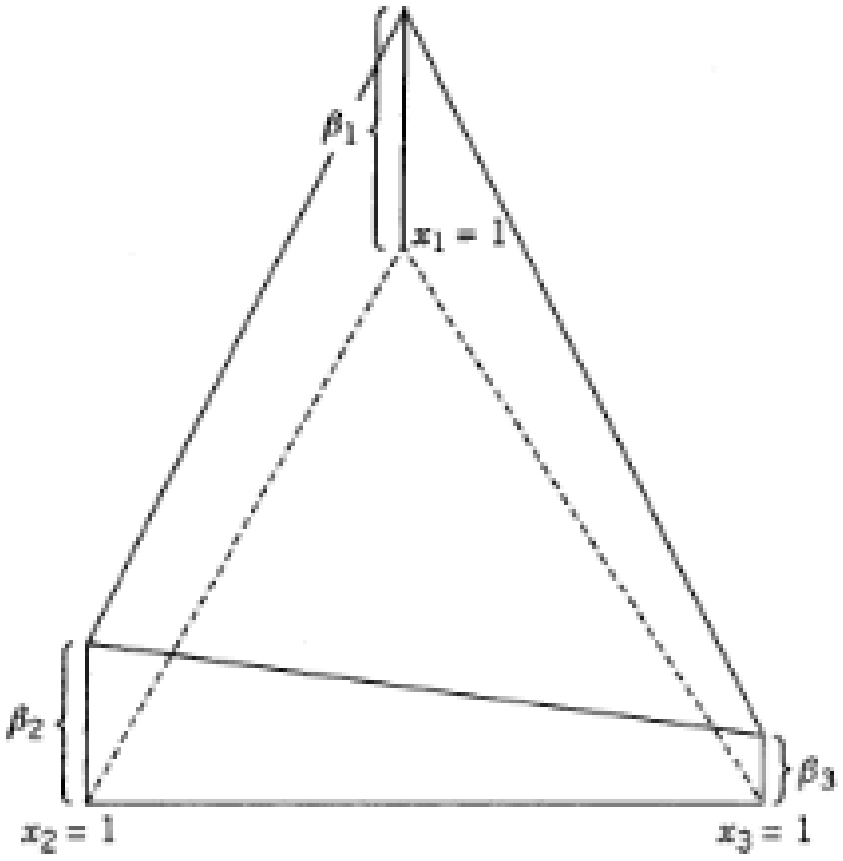
Modelo Cúbico

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i + \sum \sum_{i<j}^{p} \beta_{ij} x_i x_j + \sum \sum_{i<j}^{p} \delta_{ij} x_i x_j (x_i - x_j) + \sum \sum_{i<j<k} \beta_{ijk} x_i x_j x_k$$

Modelo Cúbico Especial

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i + \sum \sum_{i<j}^{p} \beta_{ij} x_i x_j + \sum \sum_{i<j<k} \beta_{ijk} x_i x_j x_k$$

Modelo de mistura linear com três componentes com $\beta_1 > \beta_2 > \beta_3$.



Nestas equações, o parâmetro β representa a resposta esperada para a "mistura" pura, ou seja $x_i = 1$ e $x_j = 0$ quando $j \neq i$.

$$\sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i$$

Modelos não lineares de mistura.
a) Modelo quadrático com $\beta_{12} > 0$
b) Modelo cúbico com $\delta_{12} > 0$

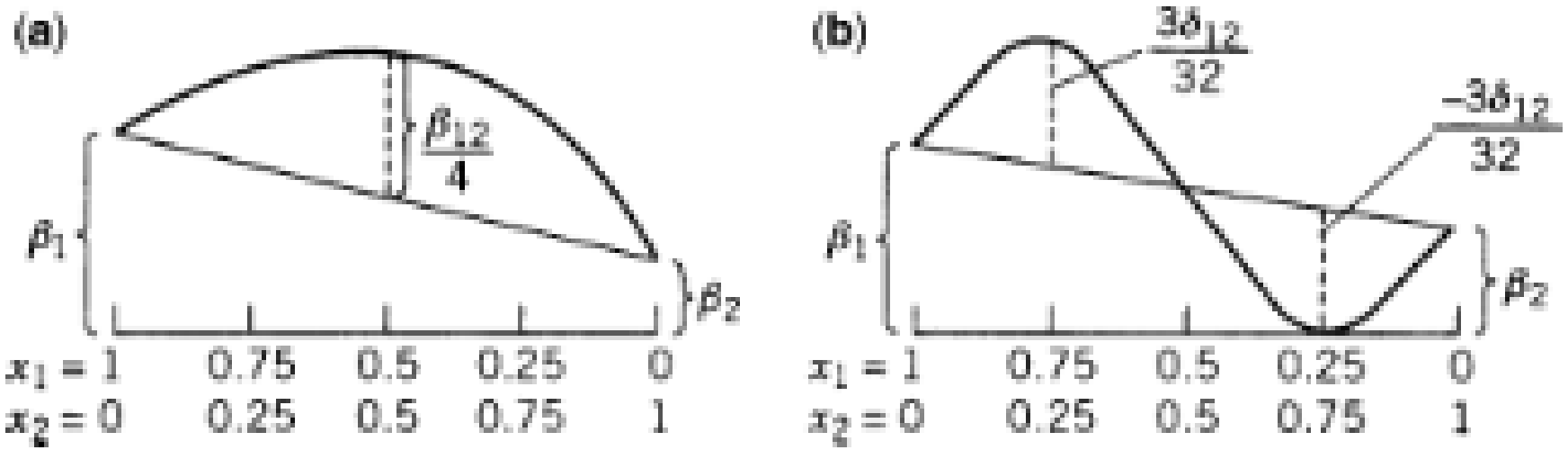
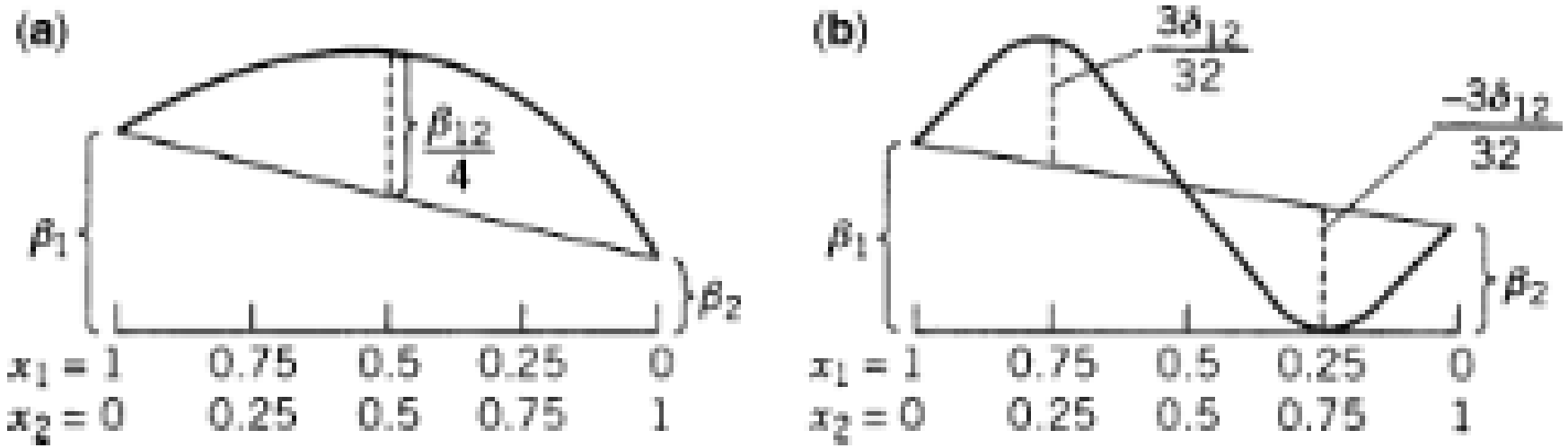


Figura a) Quando existe uma curvatura, o parâmetro β_{ij} representa a porção **antagônica** da mistura ($\beta_{ij} < 0$) ou **sinérgica** ($\beta_{ij} > 0$).

Modelos não lineares de mistura
a) Modelo quadrático com $\beta_{12} > 0$
b) Modelo cúbico com $\delta_{12} > 0$.



- Figura b) Termos de ordem mais levada são frequentemente necessários em modelo de mistura devido: (a) ao fenômeno estudado ser complexo ou (2) a região experimental ser a região de operação do sistema sendo, portanto ser necessária a utilização de um modelo mais elaborado.

- Planejamentos experimentais para se adequar aos modelos Scheffé
  - *Simplex-lattice designs* (SLD) são usados para estudar os efeitos dos componentes da mistura na variável de resposta
    - p componentes
    - $m+1$ valores igualmente espaçados de 0 a 1
    - $x = 0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \ldots, 1$
    - Todas as combinações possíveis (misturas) das proporções são usadas
    - SLD$\{p,m\}$

PLANEJAMENTO EM REDE SIMPLEX

$\mathbf{SLD\{3,1\}}$
$\boldsymbol{x_i = 0,1}$
$(\mathbf{x_1.x_2,x_3}) = (\mathbf{1,0,0}),(\mathbf{0,1,0}),(\mathbf{0,0,1})$

- Apenas os componentes puros são necessários para um planejamento linear;
- Os coeficientes β_i no modelo linear podem ser estimados como uma média de todos os dados de resposta no componente puro, onde x_i = 0;
- No modelo linear, o efeito de combinar dois ou mais componentes é assumido como linear, e nenhum ponto intermediário é necessário no planejamento.

PLANEJAMENTO EM REDE SIMPLEX

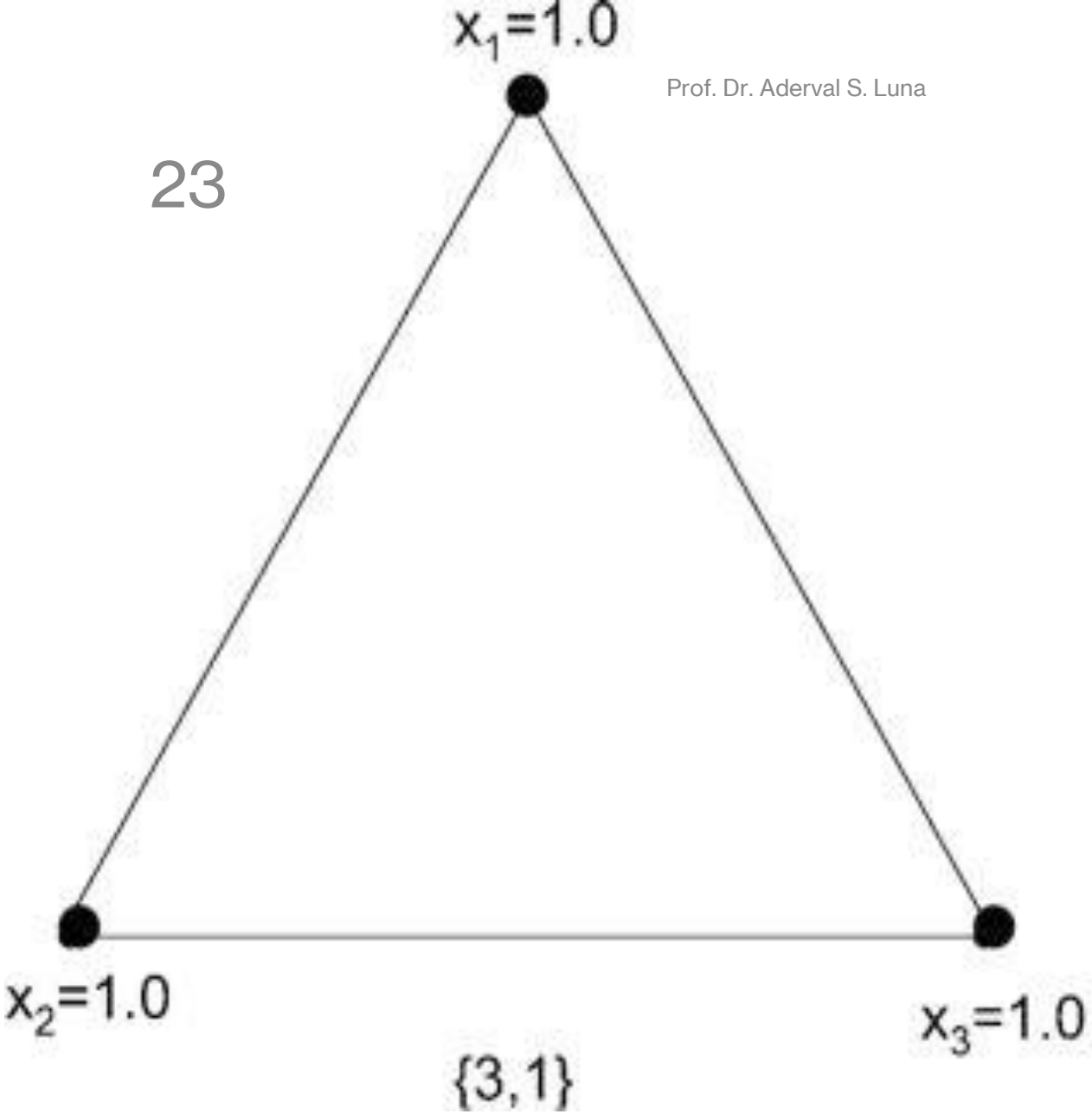
$\mathbf{SLD\ \ 3,2}$

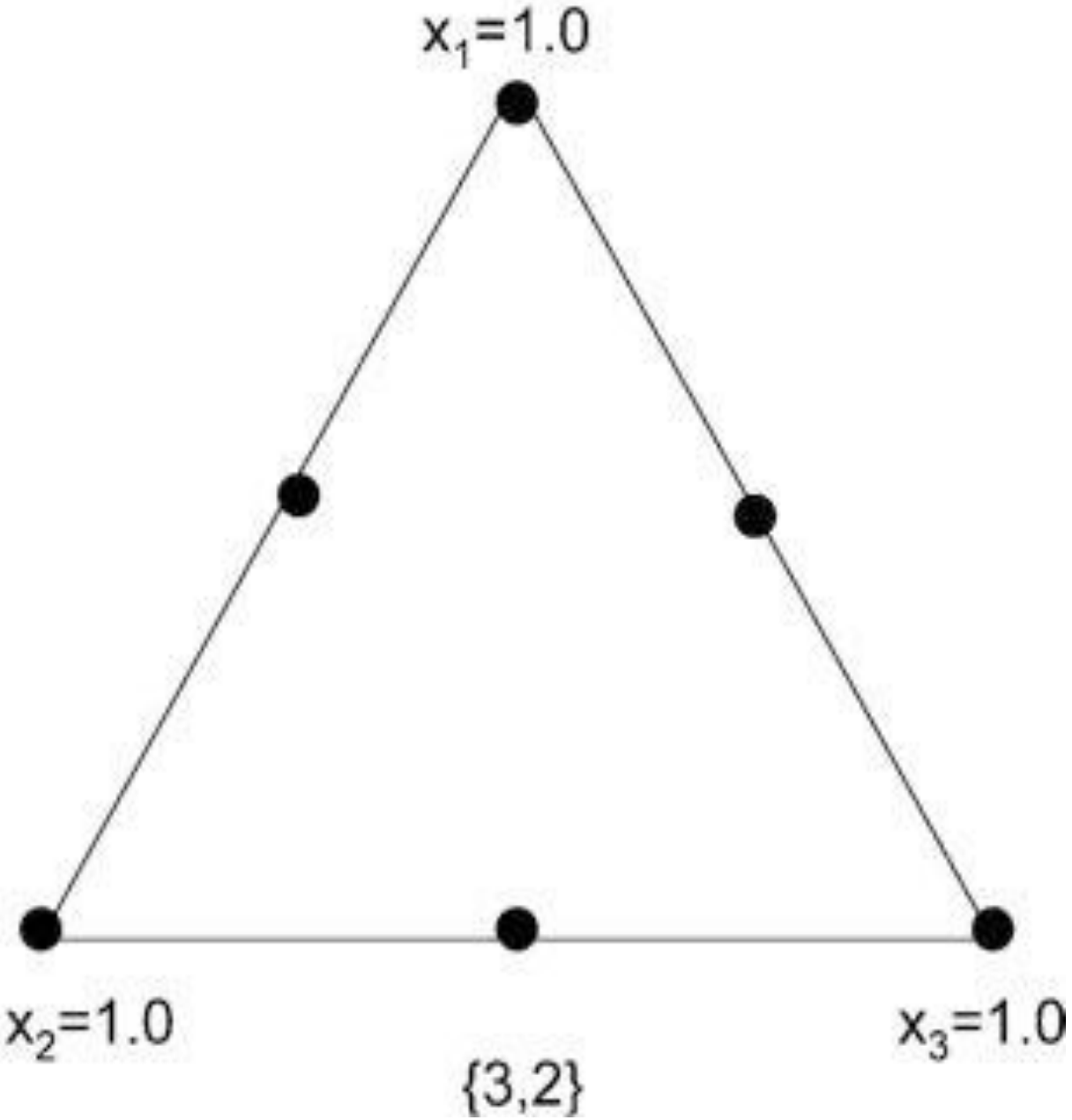
$\mathbf{x_i = 0, \frac{1}{2}, 1} \qquad i = 1,2,3$

$$(x_1, x_2, x_3) = (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

– As misturas 50/50 de cada par de componentes são necessárias para estimar os coeficientes β_{ij} dos efeitos dos termos quadráticos do modelo;

- As misturas $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$ e $\left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, além dos componentes puros, são necessárias para os termos adicionados do modelo quadrático.


x_1=1.0
x_2=1.0
x_3=1.0
{3,1}

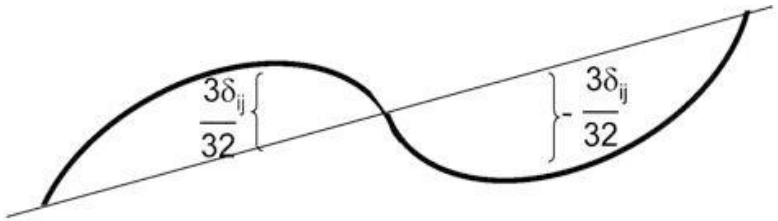

x_1=1.0
x_2=1.0
x_3=1.0
{3,2}

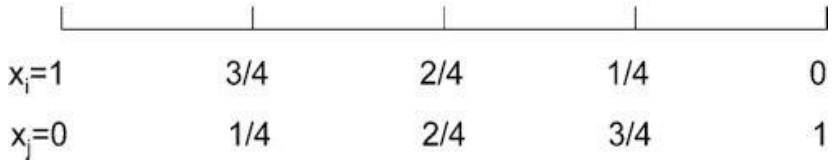
- Em experimentos de superfície de resposta conduzidos com fatores independentes, a região experimental pode ser restrita de modo que o modelo quadrático geral seja geralmente uma boa aproximação do modelo não linear verdadeiro relacionando a resposta aos níveis de fator na região restrita;
- Em um experimento de mistura, a região experimental consiste no simplex total (p - 1) dimensional e não pode ser restringida;
  - Equações polinomiais de ordem superior às vezes são necessárias para aproximar o modelo verdadeiro do simplex;
  - Modelo cúbico completo

Modelo Cúbico Completo

$$E(y)=\sum_{i=1}^{p}\beta_i x_i+\sum\sum_{i<j}^{p}\beta_{ij}x_i x_j+\sum\sum_{i<j}^{p}\delta_{ij}x_i x_j\left(x_i-x_j\right)+\sum\sum_{i<j<k}\beta_{ijk}x_i x_j x_k$$

onde os coeficientes δ_{ij} representam a parte cúbica das misturas binárias ao longo das bordas do simplex





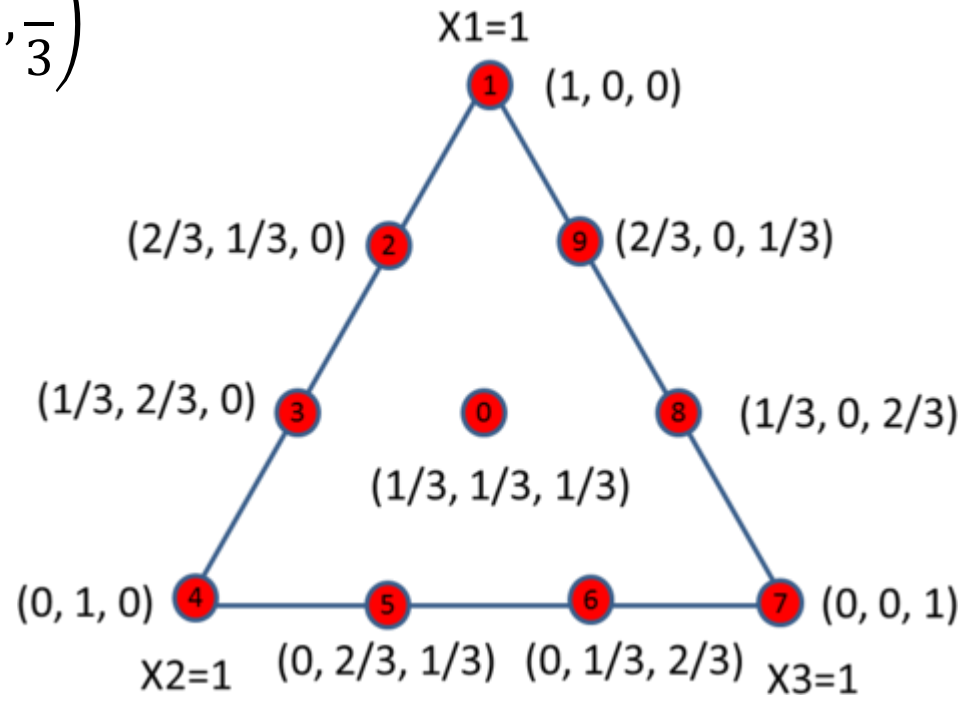
$\mathbf{SLD\{3,3\}}$

$x_i = 0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3} 1$ $\qquad\qquad$ $i = 1,2,3$

10 ensaios:

$$(x_1, x_2, x_3) = (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0\right), \left(\frac{1}{3}, 0, \frac{2}{3}\right),$$

$$\left(\frac{2}{3}, 0, \frac{1}{3}\right), \left(0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \quad \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$



Planejamento Centróide Simplex (SCD)

- Quando os coeficientes δ_{ij} são insignificantes, o modelo cúbico especial mais simples pode ser usado

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i + \sum \sum_{i<j}^{p} \beta_{ij} x_i x_j + \sum \sum_{i<j<k} \beta_{ijk} x_i x_j x_k$$

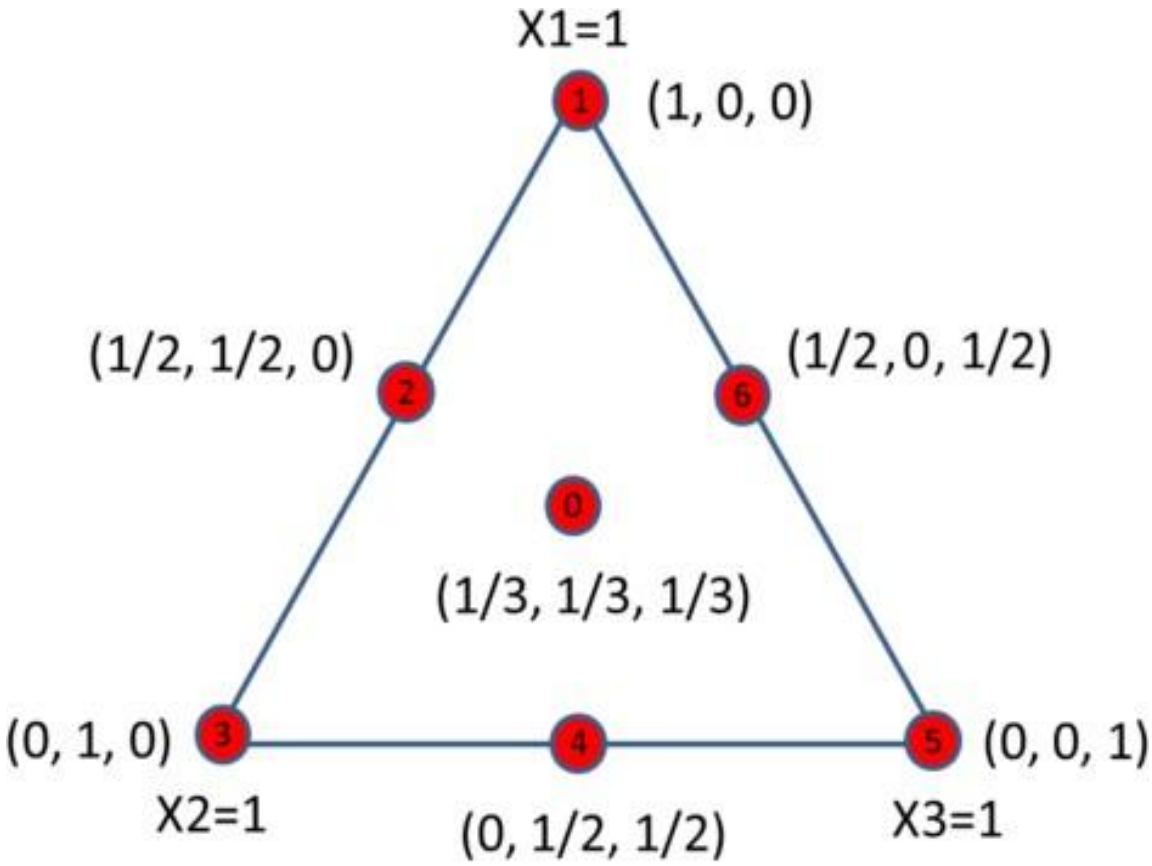
- *Simplex-centroid design* (SCD) é um planejamento alternativo que permite a estimativa de todos os coeficientes no modelo cúbico especial
  - SCD na mistura de três componentes

- SCD na mistura de três componentes
  - Componentes puros

    (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)
  - Misturas binárias

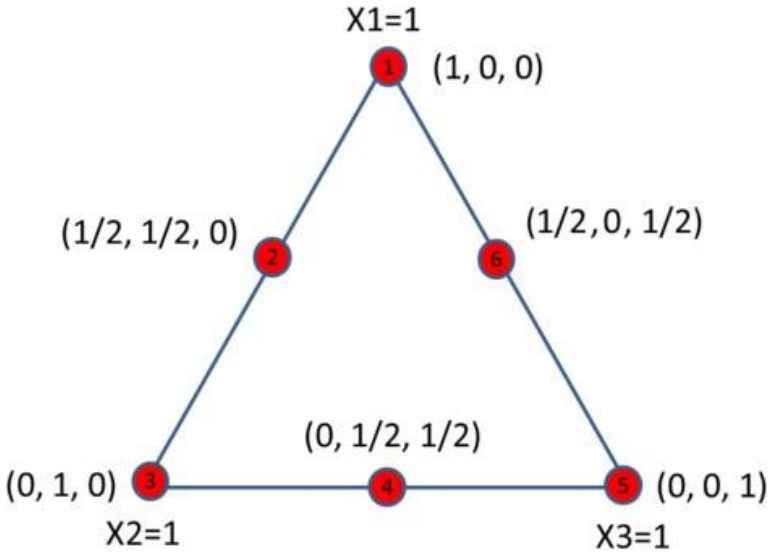
    (½, ½,0), (½, 0, ½), (0, ½, ½)
  - Mistura ternária

    (1/3, 1/3, 1/3)



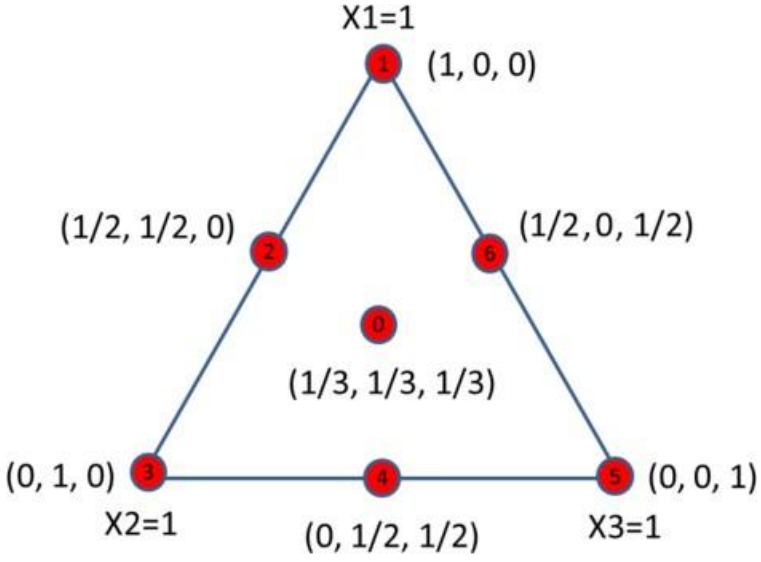
Planejamento de rede simplex {3,2}: 6 ensaios

$$(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1),$$
$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right), \left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right), \left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$



Planejamento centróide simplex {3,2} : 7 ensaios

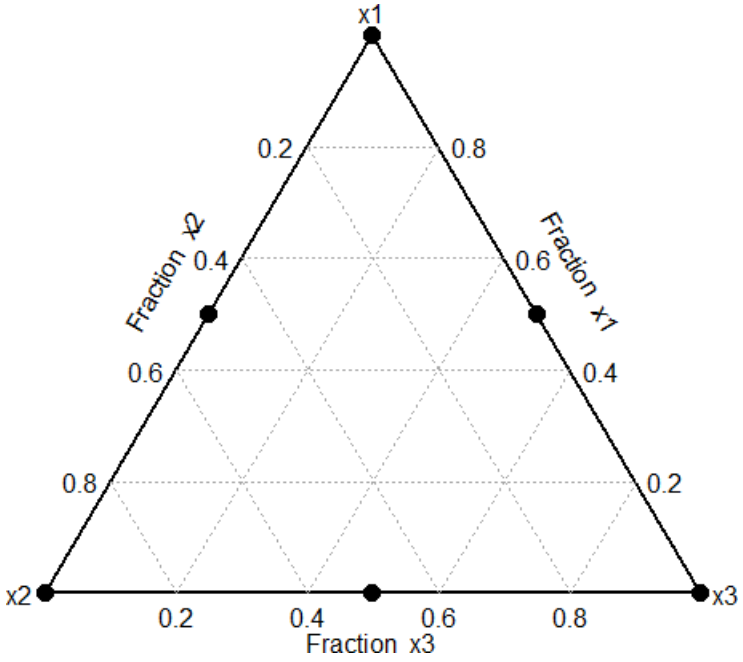
$$(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1),$$
$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right), \left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right), \left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right),$$
$$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$$



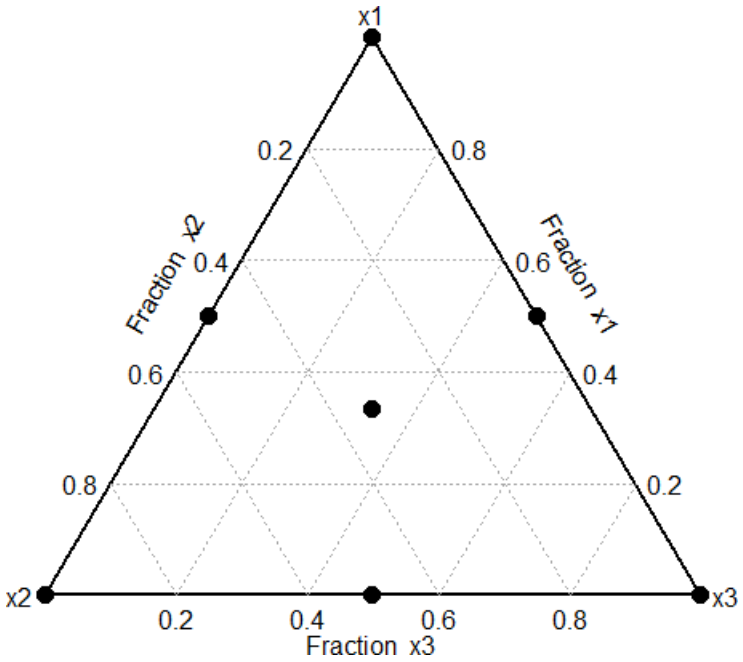
Criação do planejamento de mistura no R

- Pacote mixexp
  - Criação do planejamento: funções SLD e SCD
  - Representação gráfica: função DesignPoints

```
library(mixexp)
sld_3.2<-SLD(3,2)
DesignPoints(sld_3.2)
```




```
scd_3.2<-SCD(3)
DesignPoints(scd_3.2)
```



Análise do Experimento de mistura

- Três componentes foram misturados para formar uma fibra a ser fiada em fio para cortinas
  - Polietileno (x_1)
  - Poliestireno (x_2)
  - Polipropileno (x_3)

Análise de experimentos de mistura

■ TABLE 11.19

The {3, 2} Simplex Lattice Design for the yarn Elongation Problem

Design Point	Component Proportions x_1	x_2	x_3	Observed Elongation Values	Average Elongation Value ($\bar{y}$)
1	1	0	0	11.0, 12.4	11.7
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	15.0, 14.8, 16.1	15.3
3	0	1	0	8.8, 10.0	9.4
4	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	10.0, 9.7, 11.8	10.5
5	0	0	1	16.8, 16.0	16.4
6	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	17.7, 16.4, 16.6	16.9

Table 11.19

© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Resolução

 # Resolução usando o R Studio

Instale e habilite o pacote “mixexp”

install.packages(mixexp)

library(mixexp)

Resolução

```
# Criação do objeto mdo

mdo <-SLD(3,2)

# Para visualizar o mdo

mdo
```

```
   x1  x2  x3
1 1.0 0.0 0.0
2 0.5 0.5 0.0
3 0.0 1.0 0.0
4 0.5 0.0 0.5
5 0.0 0.5 0.5
6 0.0 0.0 1.0
```

Resolução

Organizando o conjunto de dados de acordo com o objeto criado mdo e usando a média aritmética dos ensaios

Ensaio	Proporção			Resposta média
	X1	X2	X3	
1	1	0	0	11,7
2	0,5	0,5	0	15,3
3	0	1	0	9,4
4	0,5	0	0,5	16,9
5	0	0,5	0,5	10,5
6	0	0	1	16,4

Resolução

```
# Criação do vetor de resposta,y

y<-c(11.7, 15.3, 9.4, 16.9, 10.5, 16.4)

# Verificando o comprimento do vetor de resposta

length(y)
```

```
[1] 6
```

Resolução

Adicionar o vetor de respostas no objeto mix_exp

```
mix_exp<-cbind(mdo,y)

mix_exp
```

```
   x1  x2  x3    y
1 1.0 0.0 0.0 11.7
2 0.5 0.5 0.0 15.3
3 0.0 1.0 0.0  9.4
4 0.5 0.0 0.5 16.9
5 0.0 0.5 0.5 10.5
6 0.0 0.0 1.0 16.4
```

Resolução

```
# Transformar o objeto em data frame (Obrigatório)

as.data.frame(mix_exp)

# Usando a função lm {stats}

model<-lm(formula = y ~ -1 + x1 * x2 * x3 - x1:x2:x3, data = mix_exp)

summary(model)
```

```
Call:
lm(formula = y ~ -1 + x1 * x2 * x3 - x1:x2:x3, data = mix_exp)

Residuals:
ALL 6 residuals are 0: no residual degrees of freedom!

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
x1        11.7         NA      NA       NA
x2         9.4         NA      NA       NA
x3        16.4         NA      NA       NA
x1:x2     19.0         NA      NA       NA
x1:x3     11.4         NA      NA       NA
x2:x3     -9.6         NA      NA       NA

Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
Multiple R-squared:      1,     Adjusted R-squared:    NaN
F-statistic:   NaN on 6 and 0 DF,  p-value: NA
```

Resolução

```
# Usando a função MixModel {mixexp}

?MixModel

model_1<-MixModel(mix_exp,"y",mixcomps = c("x1","x2","x3"),model=2)
```

```
      coefficients Std.err t.value Prob
x1            11.7     NaN     NaN  NaN
x2             9.4     NaN     NaN  NaN
x3            16.4     NaN     NaN  NaN
x2:x1         19.0     NaN     NaN  NaN
x3:x1         11.4     NaN     NaN  NaN
x2:x3         -9.6     NaN     NaN  NaN

Residual standard error:  NaN  on  0 degrees of freedom
Corrected Multiple R-squared:  1
```

Resolução

```
# Resolução usando os valores obtidos ao invés da média aritmética

# Organizando o conjunto de dados de acordo com o objeto criado mdo

mdo <-SLD(3,2)

# Para visualizar o mdo

mdo
```

	x1	x2	x3
1	1.0	0.0	0.0
2	0.5	0.5	0.0
3	0.0	1.0	0.0
4	0.5	0.0	0.5
5	0.0	0.5	0.5
6	0.0	0.0	1.0

Resolução

 # Duplicando o objeto mdo para adicionar a segunda replicata

```
mdo_dupl<-rbind(mdo,mdo)

mdo_dupl
```

	x1	x2	x3
1	1.0	0.0	0.0
2	0.5	0.5	0.0
3	0.0	1.0	0.0
4	0.5	0.0	0.5
5	0.0	0.5	0.5
6	0.0	0.0	1.0
11	1.0	0.0	0.0
21	0.5	0.5	0.0
31	0.0	1.0	0.0
41	0.5	0.0	0.5
51	0.0	0.5	0.5
61	0.0	0.0	1.0

Resolução

 # Adicionar as triplicatas dos ensaios 2, 4 e 5

 # Extrair as linhas 2, 4 e 5

```
b<-mdo_dupl[c(2,4,5),]
```

```
b
```

	x1	x2	x3
2	0.5	0.5	0.0
4	0.5	0.0	0.5
5	0.0	0.5	0.5

Resolução

```
# Juntar os objetos mdo_dupl e b

mix_exp<-rbind(mdo_dupl,b)

mix_exp
```

	x1	x2	x3
1	1.0	0.0	0.0
2	0.5	0.5	0.0
3	0.0	1.0	0.0
4	0.5	0.0	0.5
5	0.0	0.5	0.5
6	0.0	0.0	1.0
11	1.0	0.0	0.0
21	0.5	0.5	0.0
31	0.0	1.0	0.0
41	0.5	0.0	0.5
51	0.0	0.5	0.5
61	0.0	0.0	1.0
22	0.5	0.5	0.0
42	0.5	0.0	0.5
52	0.0	0.5	0.5

Resolução

 # Criar o vetor de resposta na mesma ordem dos ensaios do objeto mix_exp

```
y<-c(11.0, 15.8, 8.8, 17.7, 10.0, 16.8, 12.4, 14.8, 10.0, 16.4, 9.7, 16.0, 16.1, 16.6, 11.8)
# Verificando o comprimento de y
length(y)
```

```
[1] 15
```

Resolução

```
# Adicionar o vetor de respostas no objeto mix_exp

mix_exp<-cbind(mix_exp,y)

# Transformar o objeto em data frame

as.data.frame(mix_exp)
```

	x1	x2	x3	y
1	1.0	0.0	0.0	11.0
2	0.5	0.5	0.0	15.8
3	0.0	1.0	0.0	8.8
4	0.5	0.0	0.5	17.7
5	0.0	0.5	0.5	10.0
6	0.0	0.0	1.0	16.8
11	1.0	0.0	0.0	12.4
21	0.5	0.5	0.0	14.8
31	0.0	1.0	0.0	10.0
41	0.5	0.0	0.5	16.4
51	0.0	0.5	0.5	9.7
61	0.0	0.0	1.0	16.0
22	0.5	0.5	0.0	16.1
42	0.5	0.0	0.5	16.6
52	0.0	0.5	0.5	11.8

Resolução

 # Modelagem estatística usando a função lm {stats}

```
model_lm<- lm(formula = y ~ -1 + x1 * x2 * x3-x1:x2:x3, data = mix_exp)

summary(model_lm)
```

```
Call:
lm(formula = y ~ -1 + x1 * x2 * x3 - x1:x2:x3, data = mix_exp)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-0.8000 -0.5500 -0.3000  0.5667  1.3000 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
x1     11.7000     0.6012  19.460 1.16e-08 ***
x2      9.4000     0.6012  15.635 7.87e-08 ***
x3     16.4000     0.6012  27.277 5.80e-10 ***
x1:x2  20.0667     2.5976   7.725 2.92e-05 ***
x1:x3  11.4000     2.5976   4.389  0.00175 ** 
x2:x3  -9.6000     2.5976  -3.696  0.00495 ** 
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.8503 on 9 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9978,	Adjusted R-squared:  0.9963 
F-statistic: 669.2 on 6 and 9 DF,  p-value: 2.107e-11
```

- $\beta_3 > \beta_1 > \beta_2$: o componente 3 (polipropileno) produz fios com o maior alongamento
- β_{12} e $\beta_{13} > 0$: os termos de interação 1 e 2 ou 1 e 3 produz alongamento maiores do que seria esperado apenas pela média dos alongamentos das misturas puras (efeitos de mistura sinérgicos)
- $\beta_{23} < 0$: os componentes 2 e 3 têm efeitos de mistura antagônicos

Resolução

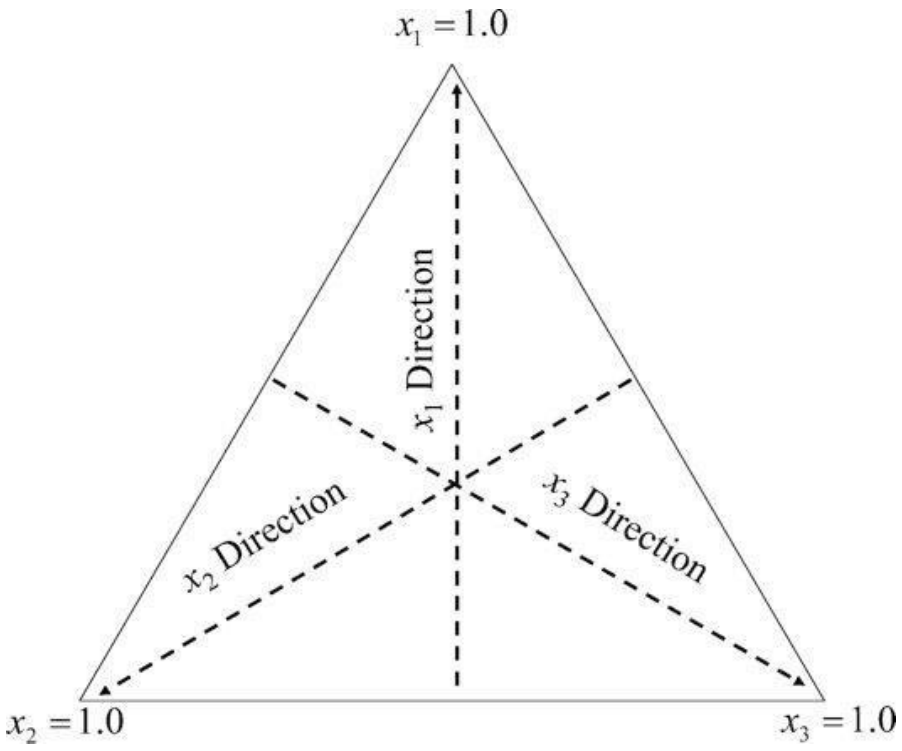
 # Modelagem estatística usando a função MixModel {mixexp}

```
model_2<-MixModel(mix_exp,"y",mixcomps = c("x1","x2","x3"),model=2)

summary(model_2)
```

```
      coefficients   Std.err   t.value         Prob
x1        11.70000 0.6012333 19.460000 1.155708e-08
x2         9.40000 0.6012333 15.634530 7.867769e-08
x3        16.40000 0.6012333 27.277265 5.798293e-10
x2:x1     20.06667 2.5976247  7.725006 2.923908e-05
x3:x1     11.40000 2.5976247  4.388625 1.749046e-03
x2:x3     -9.60000 2.5976247 -3.695684 4.953566e-03

Residual standard error:  0.8502723  on  9 degrees of freedom
Corrected Multiple R-squared:  0.9527782
```

- Em experimentos de mistura com vários componentes, é importante determinar quais componentes são mais influentes (foco na otimização).
  - Os coeficientes nos modelos para experimentos de mistura não representam efeitos da mesma forma que fazem para fatores independentes;
  - Testes de significância dos coeficientes no modelo não são uma boa maneira de determinar os componentes importantes.

- *Gráfico dos Efeitos*
  - Esta é uma ferramenta muito útil que permite ao usuário ver o traço de resposta ao longo da direção através do simplex introduzido por Cox em 1971.



EffPlot(des=mix_exp,mod = 2,dir=2)

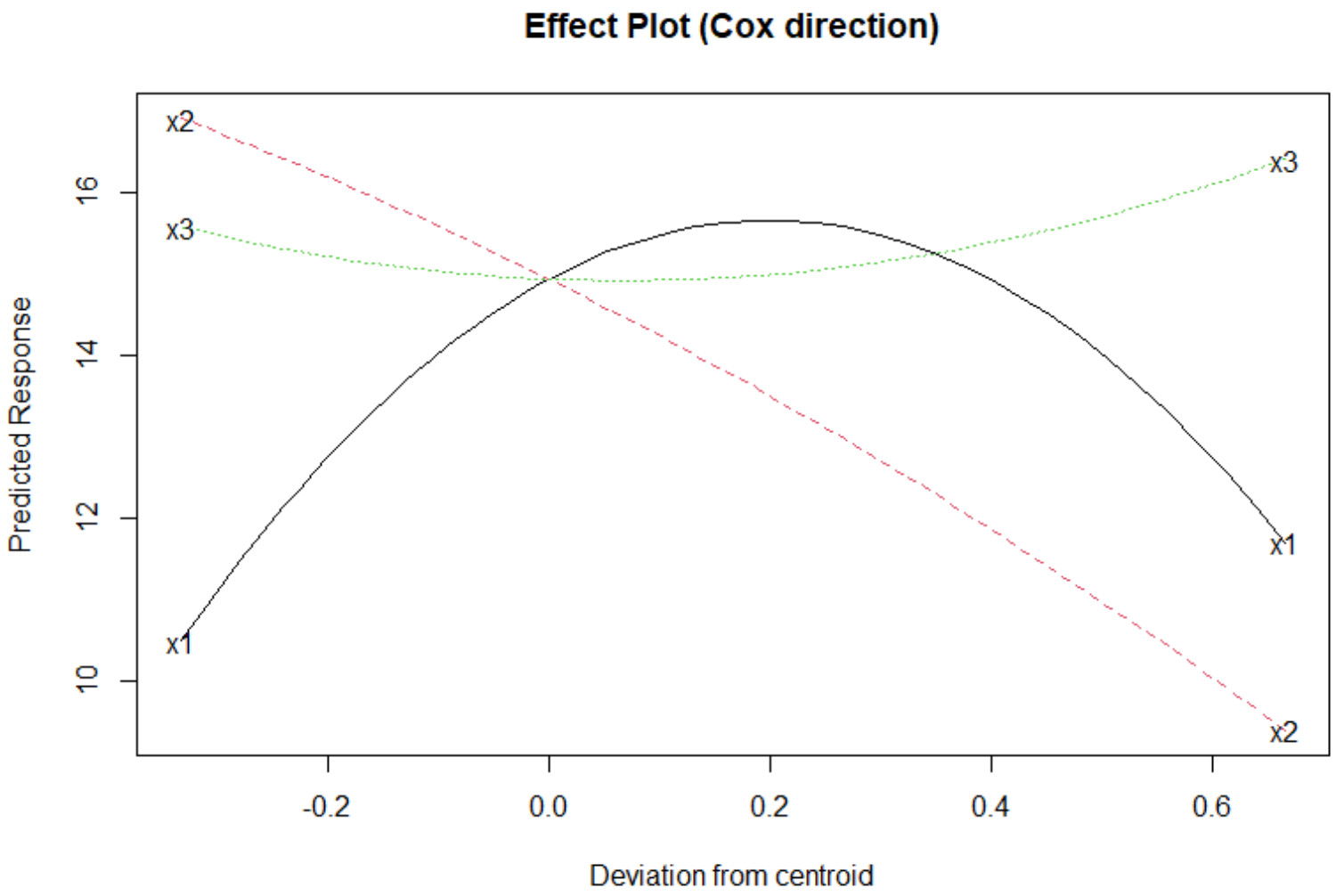
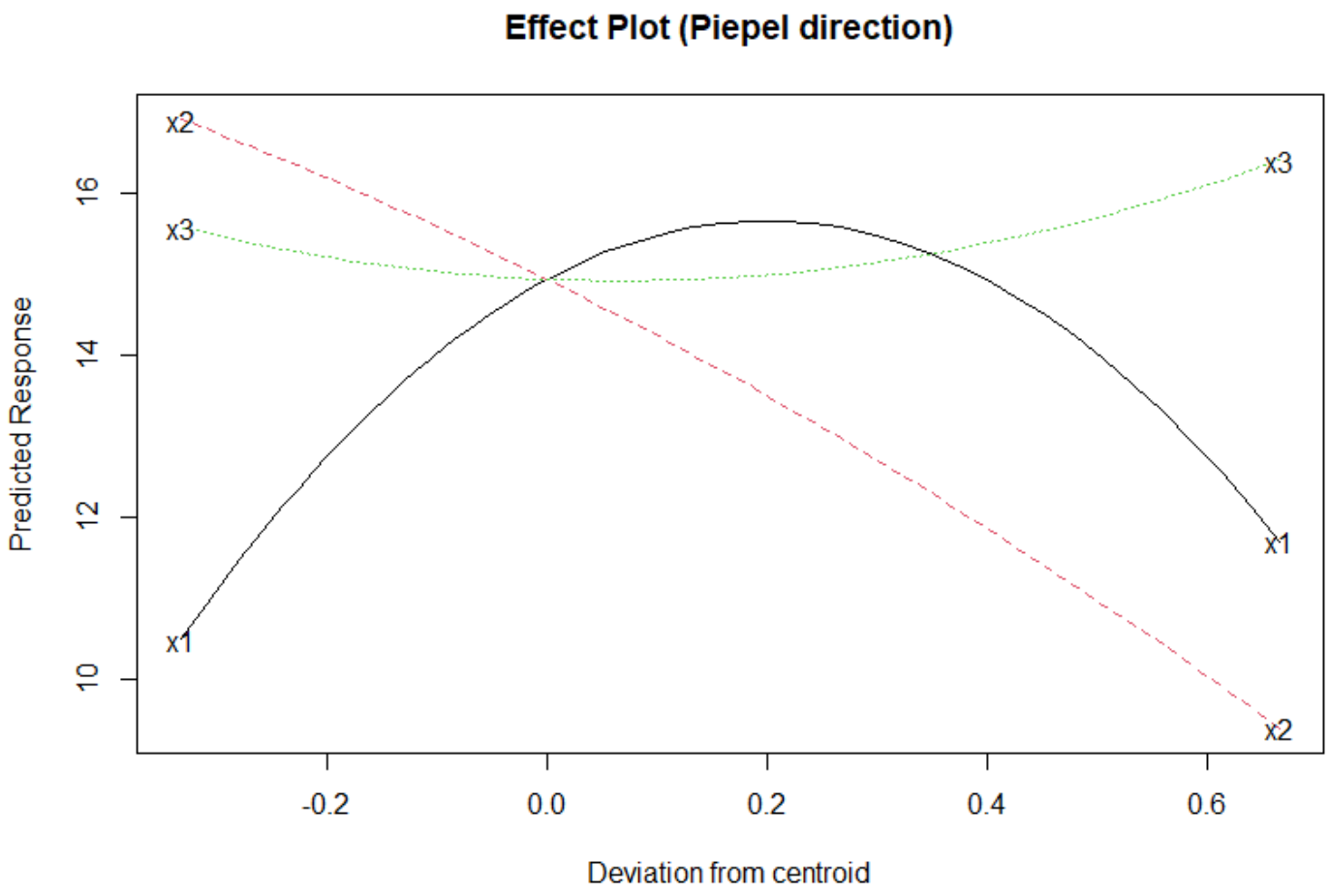


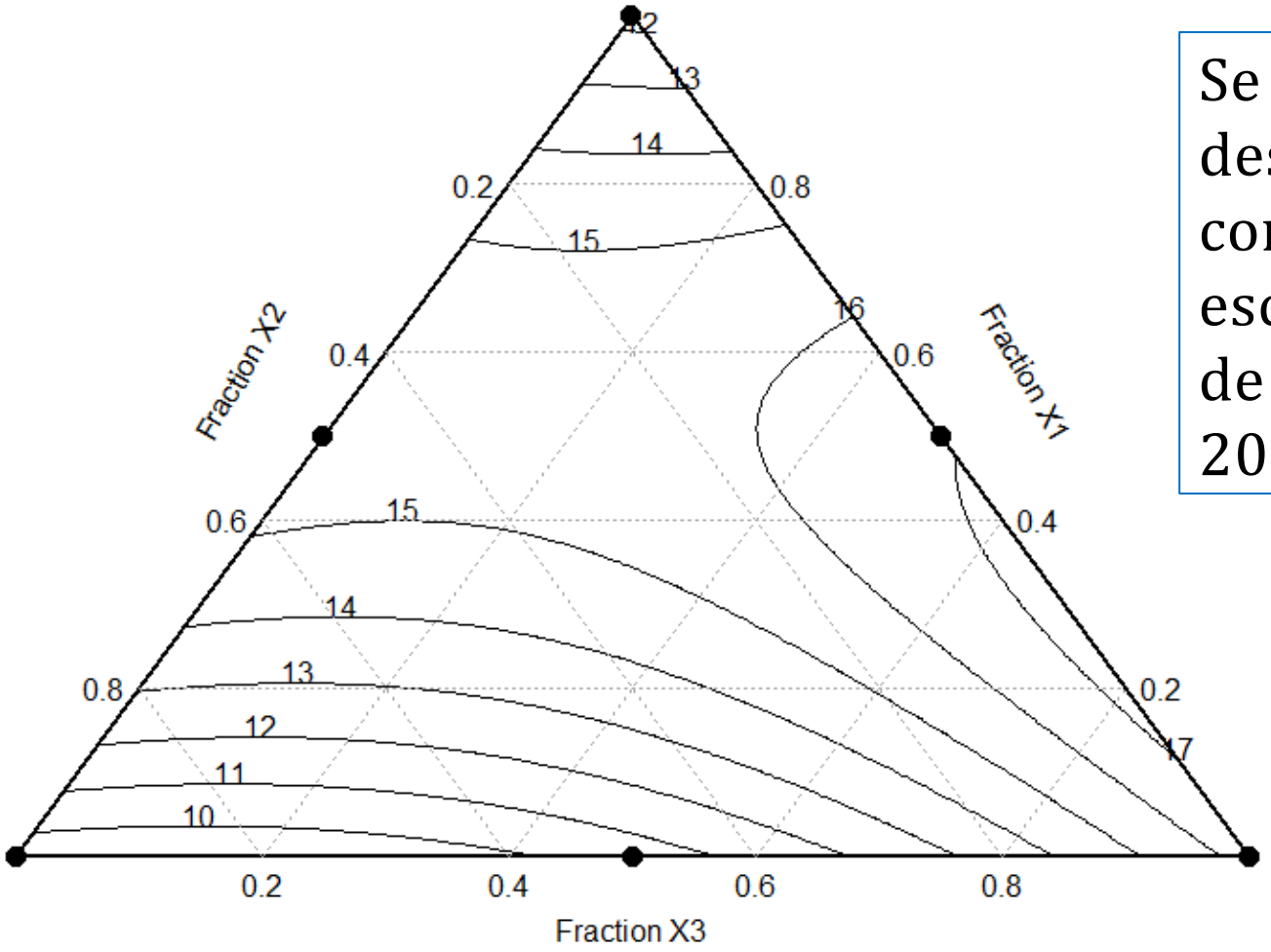
Gráfico dos Efeitos

EffPlot(des=mix_exp,mod = 2,dir=1)



Curvas de nível

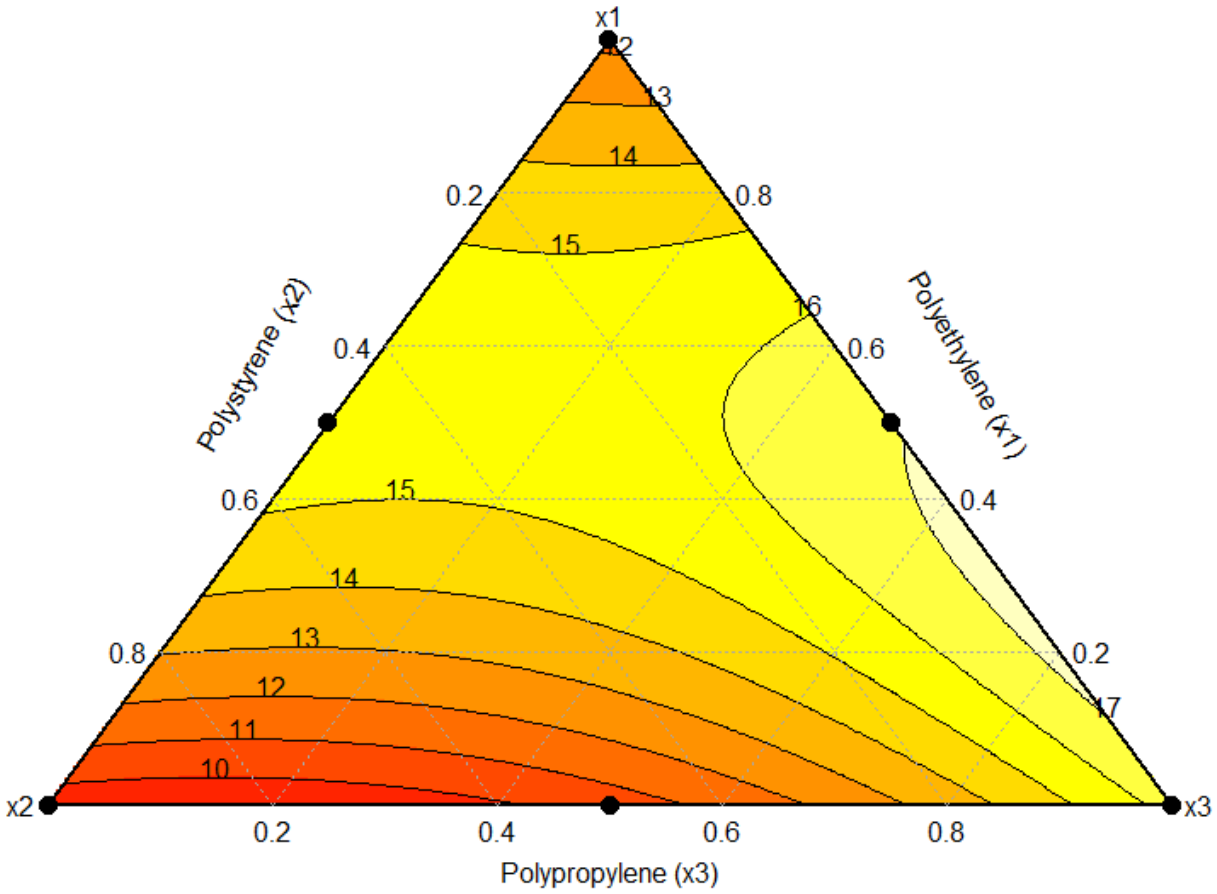
MixturePlot(des = mix_exp,mod=2)



Se o alongamento máximo for desejado, uma mistura dos componentes 1 e 3 deve ser escolhida consistindo em cerca de 80% do componente 3 e 20% do componente 1.

 # Adicionando elementos gráficos

MixturePlot(des=mix_exp, x1lab="Polyethylene (x1)", x2lab="Polystyrene (x2)",x3lab="Polypropylene (x3)", corner.labs=c("x3","x2","x1"), constrts=FALSE,contrs=TRUE,cols=TRUE, mod=2,n.breaks=9)

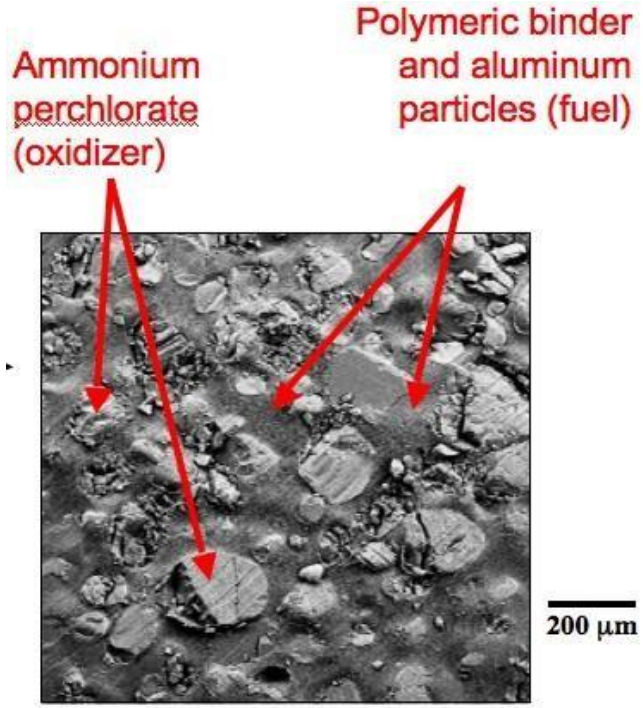


Experimentos de mistura com restrição

- Em alguns experimentos de mistura, é impossível testar componentes puros.
- Por exemplo: combustível para propelentes de foguetes sólidos é uma mistura de aglutinante, oxidante e combustível e deve conter uma porcentagem de cada.

Conventional Composite

- Fuel
  - 5-22% Powdered Aluminum
- Oxidizer
  - 65-70% Ammonium Perchlorate (NH_4ClO_4 or AP)
- Binder
  - 8-14% Hydroxyl-Terminated Polybutadiene (HTPB)



Micrograph of solid propellant

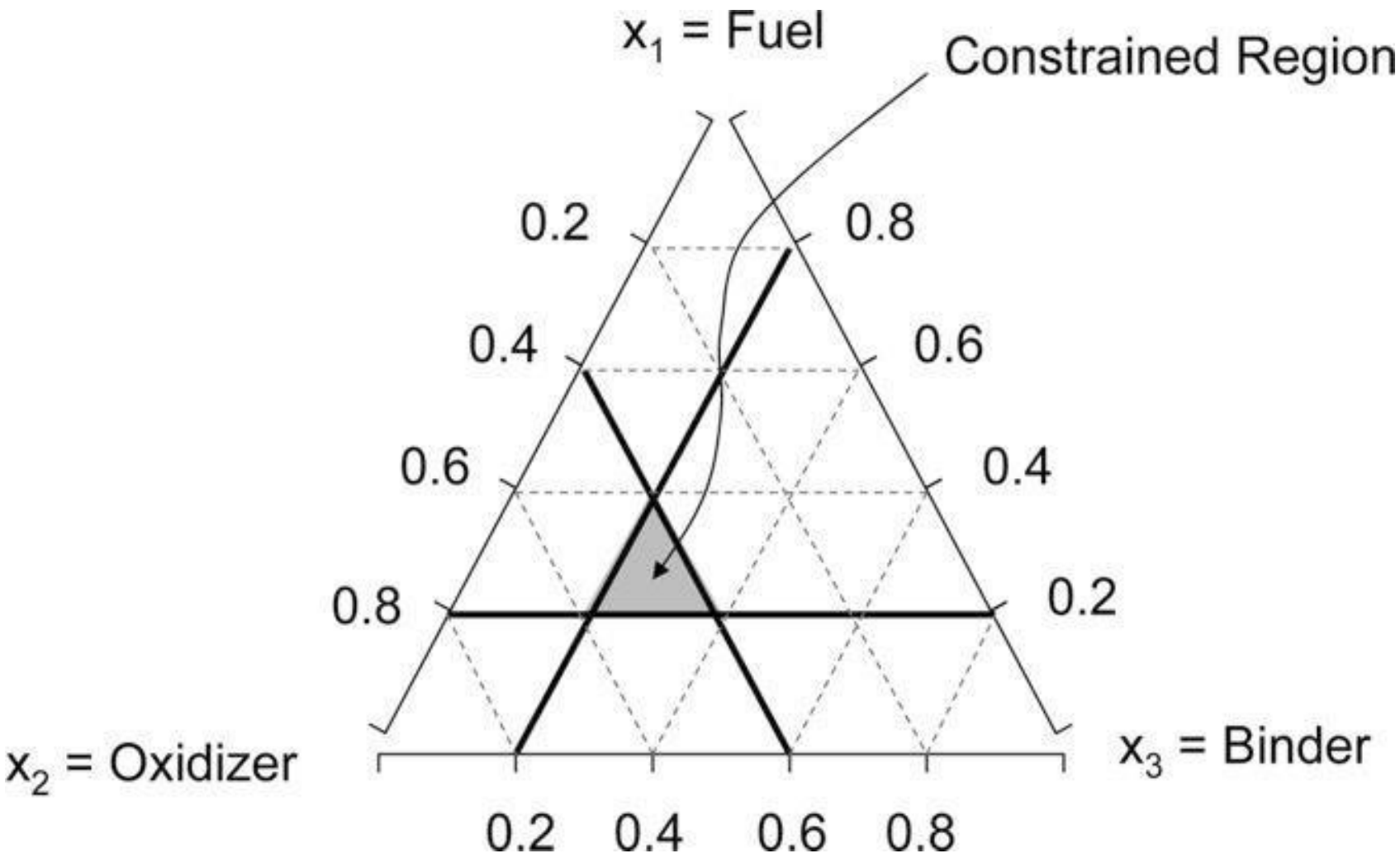
- As proporções podem ser variadas, mas devem permanecer dentro de certas restrições para que o propelente funcione.
  - Kurotori (1966) descreveu um exemplo dessa situação em que experimentos com propelente de foguete foram realizados.

    x_1: o aglutinante, tinha que ser pelo menos 20% da mistura;

    x_2: o oxidante, não pode ser inferior a 40% da mistura; e

    x_3: o combustível, tinha que compreender pelo menos 20% da mistura.
  - Restrições dos três componentes: $x_1 \geq 0{,}20$, $x_2 \geq 0{,}40$, e $x_3 \geq 0{,}20$
  - A região experimental é *restrita.*

Kurotori, I. S. (1966). Experiments with mixtures of components having lower bounds. *Industrial Quality Control*, ***22, 592–596.***



Kurotori, I. S. (1966). Experiments with mixtures of components having lower bounds. *Industrial Quality Control*, ***22, 592–596.***

- Quando apenas as restrições de limite inferior estão presentes, a região do planejamento viável ainda é um simplex.
- O espaço do componente dentro deste simplex menor pode ser convenientemente transformado em um espaço de *pseudo componente* onde os mesmos planejamentos de rede simplex e centróide simplex podem ser usados para um planejamento experimental.
  - Restrição de limite inferior: $l_i \leq x_i \leq 1$

i

Pseudo Componentes

$$x_i^{'} = \frac{x_i - l_i}{1 - \sum_{i=1}^{p} l_i}$$

com

$$\sum_{i=1}^{p} l_i < 1$$

e

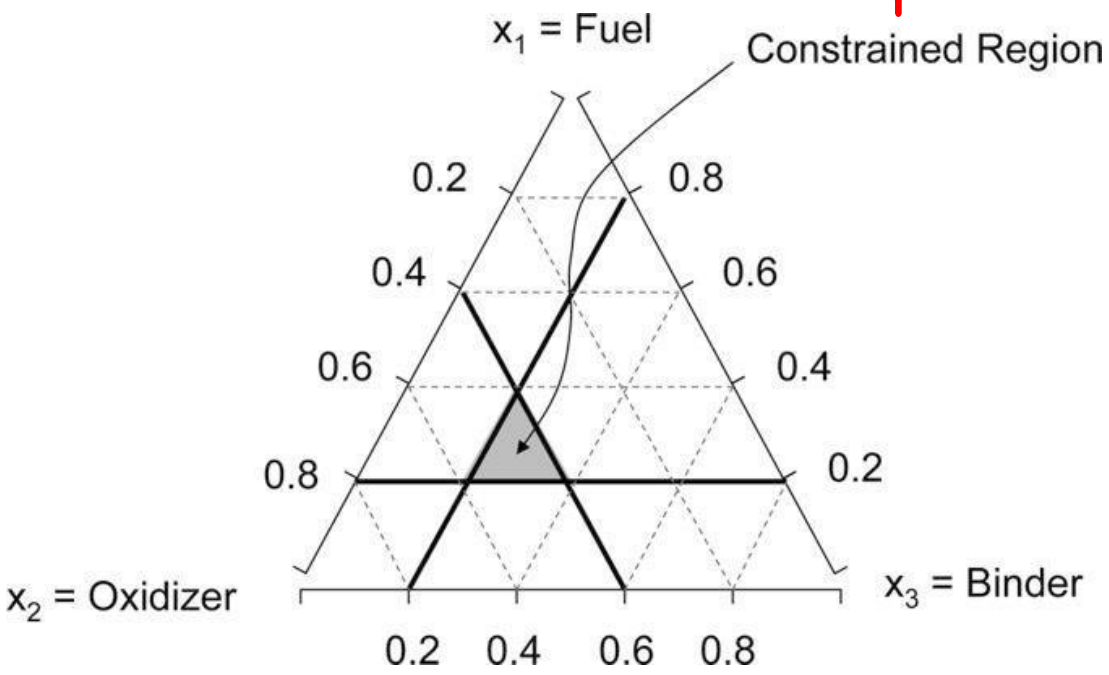
$$x_1^{'} + x_2^{'} + \cdots + x_p^{'} = 1$$

Resolvendo-se para x_i:

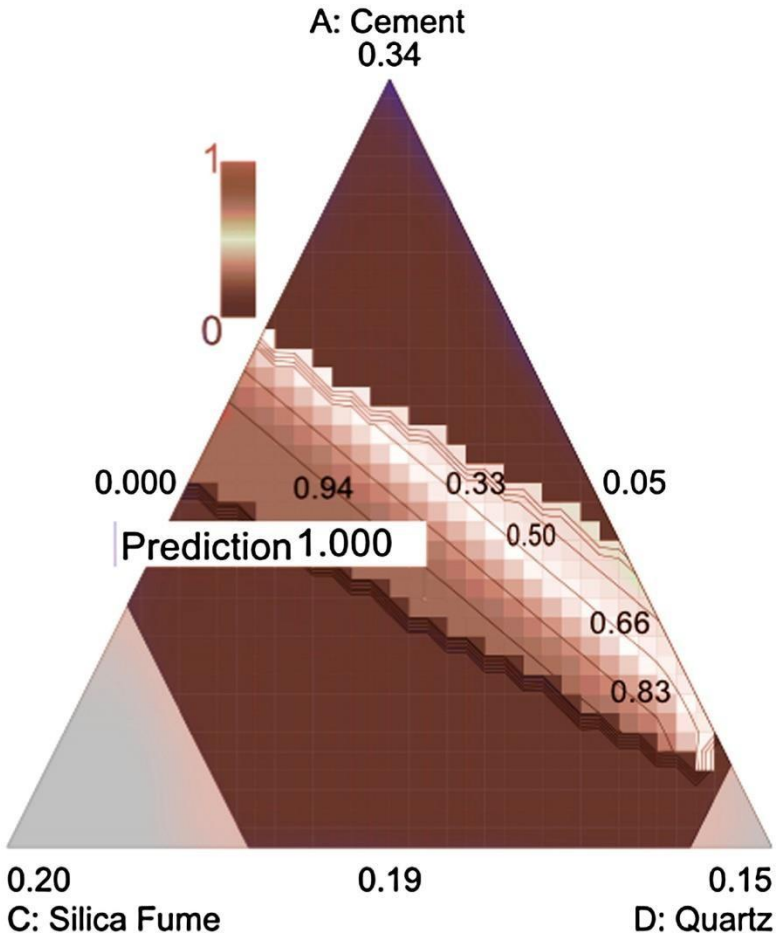
$$x_i = l_i + \left(1 - \sum_{i=1}^{p} l_i\right) x_i^{'}$$

Um planejamento de rede simplex pode ser construído nos pseudo componentes e as misturas reais a serem testadas podem então ser obtidas.

Run	Pseudo Component x'_1	x'_2	x'_3	Actual Component x_1=Fuel	x_2=Oxidizer	x_3=Binder	Response Elasticity
1	1	0	0	0.400	0.400	0.200	2350
2	0	1	0	0.200	0.600	0.200	2450
3	0	0	1	0.200	0.400	0.400	2650
4	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0.300	0.500	0.200	2400
5	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0.300	0.400	0.300	2750
6	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0.200	0.500	0.300	2950
7	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0.266	0.466	0.266	3000



- Restrições superiores e inferiores
  - Em alguns casos especiais, quando há apenas restrições superiores ou ambas as restrições superiores e inferiores, a região experimental restrita resultará em um simplex invertido menor dentro do espaço do componente simplex.
  - No entanto, na situação mais comum, a região restrita será um *hiper poliedro irregular*.
  - `Função Xvert`
    - Gera os vértices e centróides de uma região experimental multi-restrita (pacote `mixexp`).



Prediction of Fresh and Hardened State Properties of UHPC: Comparative Study of Statistical Mixture Design and an Artificial Neural Network Model, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume 27 Issue 11 - November 2015

Exemplo

- Barbuta e Lepadatu (2008) investigaram propriedades mecânicas como resistência à compressão, resistência à flexão e tensão de adesão em concreto polimérico.
- O concreto polimérico (PC) tem muitos usos: componentes pré-fabricados para edifícios, painéis de pontes, reparo de membros estruturais, impermeabilização e revestimento decorativo de pavimentos.
- O concreto polimérico é formado pela ligação de agregados com uma resina que reage com um endurecedor.
- O custo relativamente alto do CP levou Barbuta e Lepadatu (2008) a estudar formas de reduzir a dosagem do polímero na mistura sem diminuir as propriedades mecânicas.

Exemplo:

- Os componentes da mistura que foram estudados

  x_1: Resina epóxi

  x_2: Silica (SUF)

  x_3: AgregadoI;

  e x_4: Agregado II.

- Restrições dos componentes da mistura:

  $0{,}124 \leq x_1 \leq 0{,}188$

  $0{,}064 \leq x_2 \leq 0{,}128$

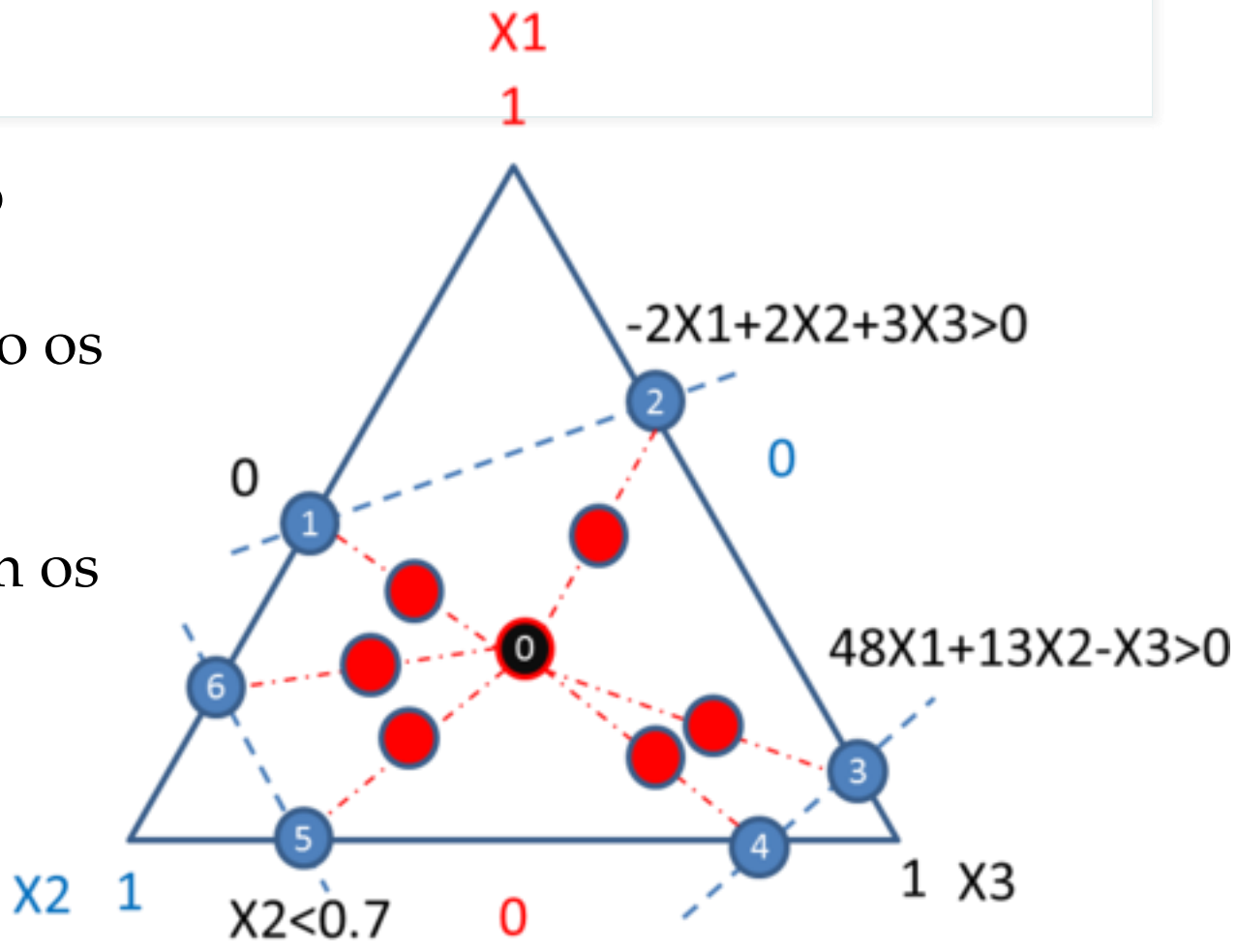
  $0{,}374 \leq x_3 \leq 0{,}438$

  $0{,}374 \leq x_4 \leq 0{,}438$

Barbuta, M. and Lepadatu, D. (2008). Mechanical characteristics investigation of polymer concrete using mixture design of experiments and response surface method. *Journal of Applied Sciences*, ***8, 2242–2249.***

Planejamento experimental:

- O ponto 0 no centro da região viável é o *centróide geral*.
- Os outros pontos vermelhos são os *pontos axiais*.
- Eles estão no meio das linhas conectando o ponto central com os vértices.



```
> library(mixexp)
> Xvert(4,uc=c(.188,.128,.438,.438),lc=c(.124,.064,.374,.374))
     x1    x2    x3        x4 dimen
1 0.124 0.064 0.374 0.4379999     0
2 0.188 0.064 0.374 0.3740000     0
3 0.124 0.128 0.374 0.3740000     0
4 0.124 0.064 0.438 0.3740000     0
5 0.140 0.080 0.390 0.3900000     3
```

- A última linha na tabela de dados é o centróide geral;
- Os dois vetores uc e lc contêm o limite superior e o limite inferior para cada componente.

- Um argumento opcional ndm pode ser incluído na chamada de função Xvert que especifica a ordem máxima de centróides a serem gerados.
  - O centróide geral é sempre incluído, mas, incluindo ndm = 1 aresta dos centróides serão adicionados e incluindo ndm = 2 centróides de face serão adicionados e assim por diante.
  - Por exemplo, o código seguinte encontra os quatro vértices extremos, mais os seis centróides de aresta e o *centróide geral*:

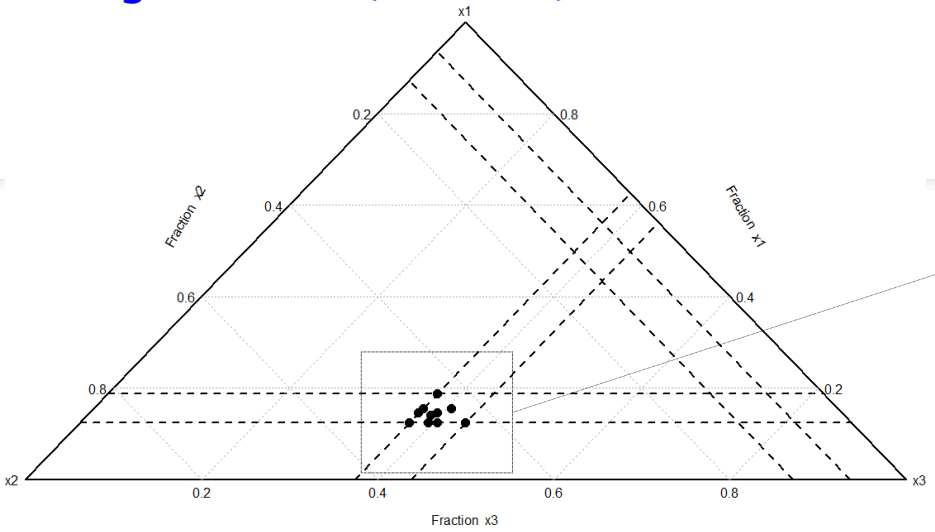
```
> library(mixexp)
> Xvert(4,uc=c(.188,.128,.438,.438),lc=c(.124,.064,.374,.374),
+ ndm=1)
      x1    x2    x3        x4 dimen
1  0.124 0.064 0.374 0.4379999     0
2  0.188 0.064 0.374 0.3740000     0
3  0.124 0.128 0.374 0.3740000     0
4  0.124 0.064 0.438 0.3740000     0
5  0.124 0.064 0.406 0.4060000     1
6  0.124 0.096 0.374 0.4060000     1
7  0.124 0.096 0.406 0.3740000     1
8  0.156 0.064 0.374 0.4060000     1
9  0.156 0.064 0.406 0.3740000     1
10 0.156 0.096 0.374 0.3740000     1
11 0.140 0.080 0.390 0.3900000     3
```

- Para muitos problemas de mistura com restrição, o número de vértices extremos e centróides de aresta será muito maior do que o número de coeficientes no modelo quadrático de Scheffé.
- Para reduzir o número de misturas e ainda permitir o ajuste de um modelo quadrático aos dados resultantes, um subconjunto D-ótimo pode ser selecionado usando a função *optFederov* no pacote *AlgDesign*.
  - Um subconjunto D-ótimo de 12 execuções de 15 misturas no data frame *exvert* será a saída para *desMix$design*.

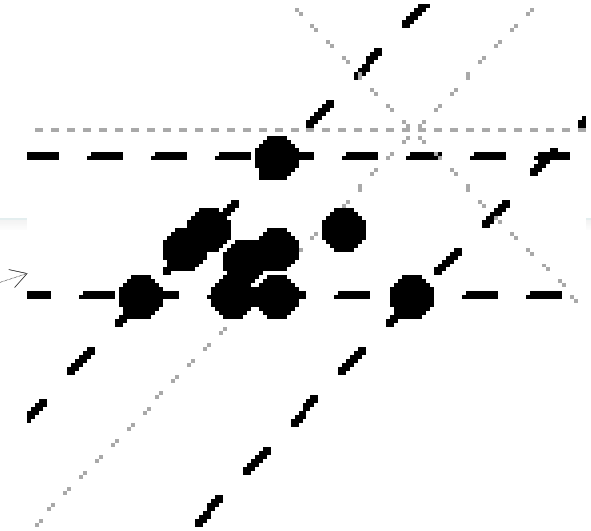
```
library(mixexp)
exvert<-Xvert(4,uc=c(.188,.128,.438,.438),
+              lc=c(.124,.064,.374,.374),ndm=2)
exvert
         x1         x2         x3         x4 dimen
1  0.1240000 0.06400000 0.3740000 0.4379999     0
2  0.1880000 0.06400000 0.3740000 0.3740000     0
3  0.1240000 0.12799999 0.3740000 0.3740000     0
4  0.1240000 0.06400000 0.4380000 0.3740000     0
5  0.1240000 0.06400000 0.4060000 0.4060000     1
6  0.1240000 0.09600000 0.3740000 0.4060000     1
7  0.1240000 0.09600000 0.4060000 0.3740000     1
8  0.1560000 0.06400000 0.3740000 0.4060000     1
9  0.1560000 0.06400000 0.4060000 0.3740000     1
10 0.1560000 0.09600000 0.3740000 0.3740000     1
11 0.1240000 0.08533334 0.3953333 0.3953333     2
12 0.1453333 0.06400000 0.3953333 0.3953333     2
13 0.1453333 0.08533332 0.3740000 0.3953333     2
14 0.1453333 0.08533334 0.3953333 0.3740000     2
15 0.1400000 0.08000000 0.3900000 0.3900000     3
```

```
library(AlgDesign)
desMix<-optFederov(~-1+x1+x2+x3+x4+x1:x2+x1:x3+x1:x4+
+                    x2:x3+x2:x4+x3:x4, data=exvert,
+                       nTrials=12 )
desMix$design
         x1         x2         x3         x4 dimen
1  0.1240000 0.06400000 0.3740000 0.4379999     0
2  0.1880000 0.06400000 0.3740000 0.3740000     0
3  0.1240000 0.12799999 0.3740000 0.3740000     0
4  0.1240000 0.06400000 0.4380000 0.3740000     0
5  0.1240000 0.06400000 0.4060000 0.4060000     1
6  0.1240000 0.09600000 0.3740000 0.4060000     1
7  0.1240000 0.09600000 0.4060000 0.3740000     1
8  0.1560000 0.06400000 0.3740000 0.4060000     1
9  0.1560000 0.06400000 0.4060000 0.3740000     1
10 0.1560000 0.09600000 0.3740000 0.3740000     1
13 0.1453333 0.08533332 0.3740000 0.3953333     2
14 0.1453333 0.08533334 0.3953333 0.3740000     2
```

```
DesignPoints(exvert)
```

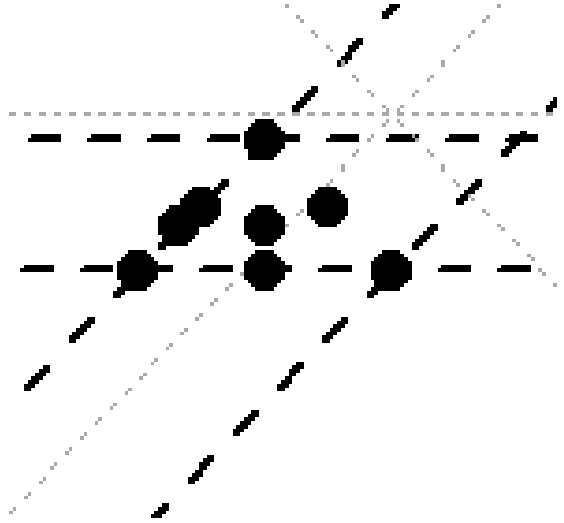


15 misturas



```
DesignPoints(desMix$design)
```

Subconjunto de 12-ensaios D-ótimo



Análise de experimentos de mistura com restrição

- Os modelos usados para analisar experimentos de mistura com restrição são os mesmos usados para problemas sem restrição.
  - Por exemplo, considere a mistura de três componentes estudada por Juan et al. (2006).
    - Eles estudaram a aceitação do polvoron pelo consumidor. Este é composto por uma mistura de açúcar (x_1), grãos de amendoim (x_2) e manteiga (x_3).

Juan, E. M. S., Edra, E. V., Sales, J. M., Lustre, A. O., and Resurreccion, A. V. A. (2006). Utilization of peanut fines in the optimization of peanut polvoron using mixture respose surface methodology. *International Journal of Food Science and Technology*, ***41, 768–774.***

Análise de experimentos de mistura com restrição

- Polvoron é uma sobremesa ou doce étnico filipino, geralmente composto de leite em pó, farinha torrada, açúcar e manteiga.
  - Amendoim podem ser adicionados para variar seu sabor e propriedades de textura.
  - Se aceitável para os consumidores, a utilização de grãos finos de amendoim (que geralmente são um subproduto descartado do processo de amendoim torrado) em polvoron pode reduzir o desperdício e criar uma linha de produto adicional.
  - As restrições no espaço de mistura são

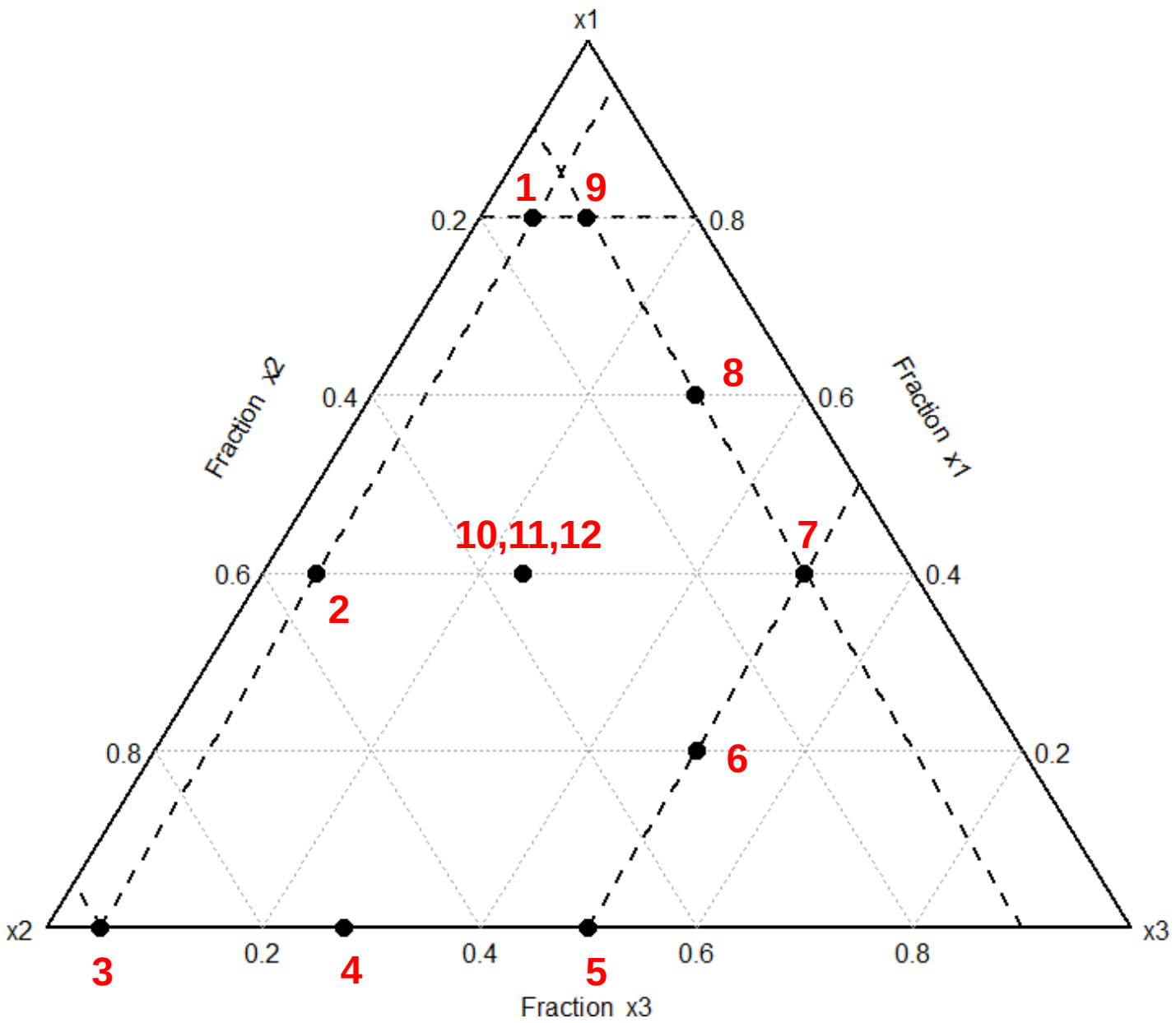
$$0 \leq x_1 \leq 0{,}8$$
$$0{,}1 \leq x_2 \leq 0{,}95$$
$$0{,}05 \leq x_3 \leq 0{,}5$$

Juan, E. M. S., Edra, E. V., Sales, J. M., Lustre, A. O., and Resurreccion, A. V. A. (2006). Utilization of peanut fines in the optimization of peanut polvoron using mixture respose surface methodology. *International Journal of Food Science and Technology*, ***41, 768–774.***

```
data("polvdat")
polvdat
```

```
    x1    x2    x3    y
1  0.8 0.150 0.050 5.33
2  0.4 0.550 0.050 5.87
3  0.0 0.950 0.050 3.69
4  0.0 0.725 0.275 3.83
5  0.0 0.500 0.500 3.85
6  0.2 0.300 0.500 5.23
7  0.4 0.100 0.500 5.68
8  0.6 0.100 0.300 5.88
9  0.8 0.100 0.100 5.75
10 0.4 0.360 0.240 6.54
11 0.4 0.360 0.240 6.82
12 0.4 0.360 0.240 6.41
```

```
DesignPoints(polvdat)
```



```
model<-lm(y ~ x1 + x2 + x3 + x1:x2 + x1:x3
            + x2:x3 + x1:x2:x3 -1, data=polvdat)
summary(model)

Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x1:x2 + x1:x3 + x2:x3 + x1:x2:x3 -
    1, data = polvdat)

Coefficients:
         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
x1          4.426      0.448    9.87  0.00018 ***
x2          3.518      0.308   11.43    9e-05 ***
x3          1.237      1.615    0.77  0.47840
x1:x2       6.900      2.018    3.42  0.01885 *
x1:x3       8.953      4.143    2.16  0.08307 .
x2:x3       5.313      3.499    1.52  0.18931
x1:x2:x3   25.546     11.202    2.28  0.07150 .
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.237 on 5 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.999,    Adjusted R-squared:
F-statistic:  921 on 7 and 5 DF,  p-value: 1.81e-07
```

0.998

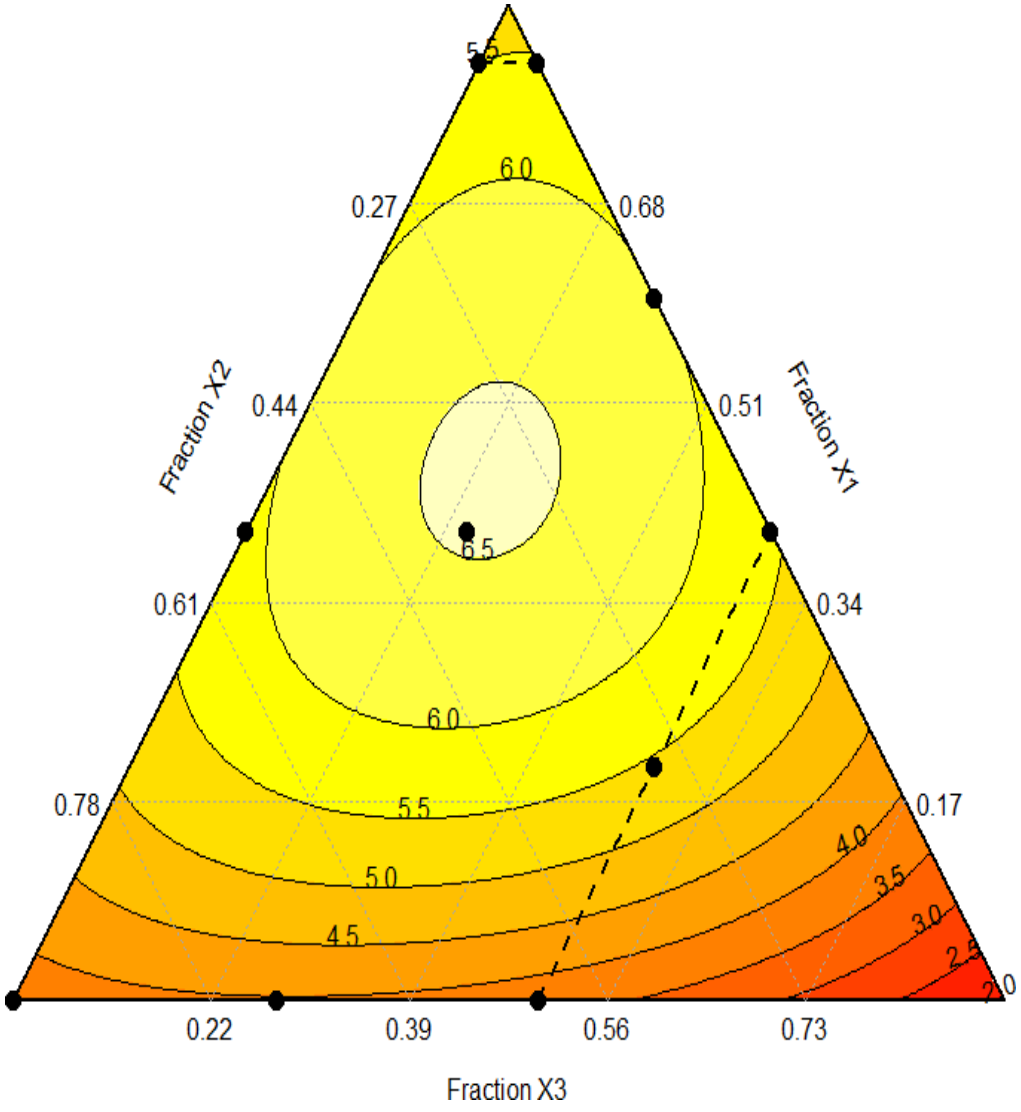
- Modelo usando *somente com termos* $P < 0.1$

```
reduced.model<-lm(y~x1+x2+x1:x2+x1:x3
            +x1:x2:x3-1,data=polvdat)
anova(reduced.model,model)    #teste para falta de ajuste
Analysis of Variance Table

Model 1: y ~ x1 + x2 + x1:x2 + x1:x3 + x1:x2:x3 - 1
Model 2: y ~ x1 + x2 + x3 + x1:x2 + x1:x3 + x2:x3 + x1:x2:x3
- 1
  Res.Df  RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
1      7 3.24
2      5 0.28  2      2.96 26.3 0.0022 **
---
Signif. codes:
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

O baixo valor de p indica que devemos concluir que há uma falta de ajuste

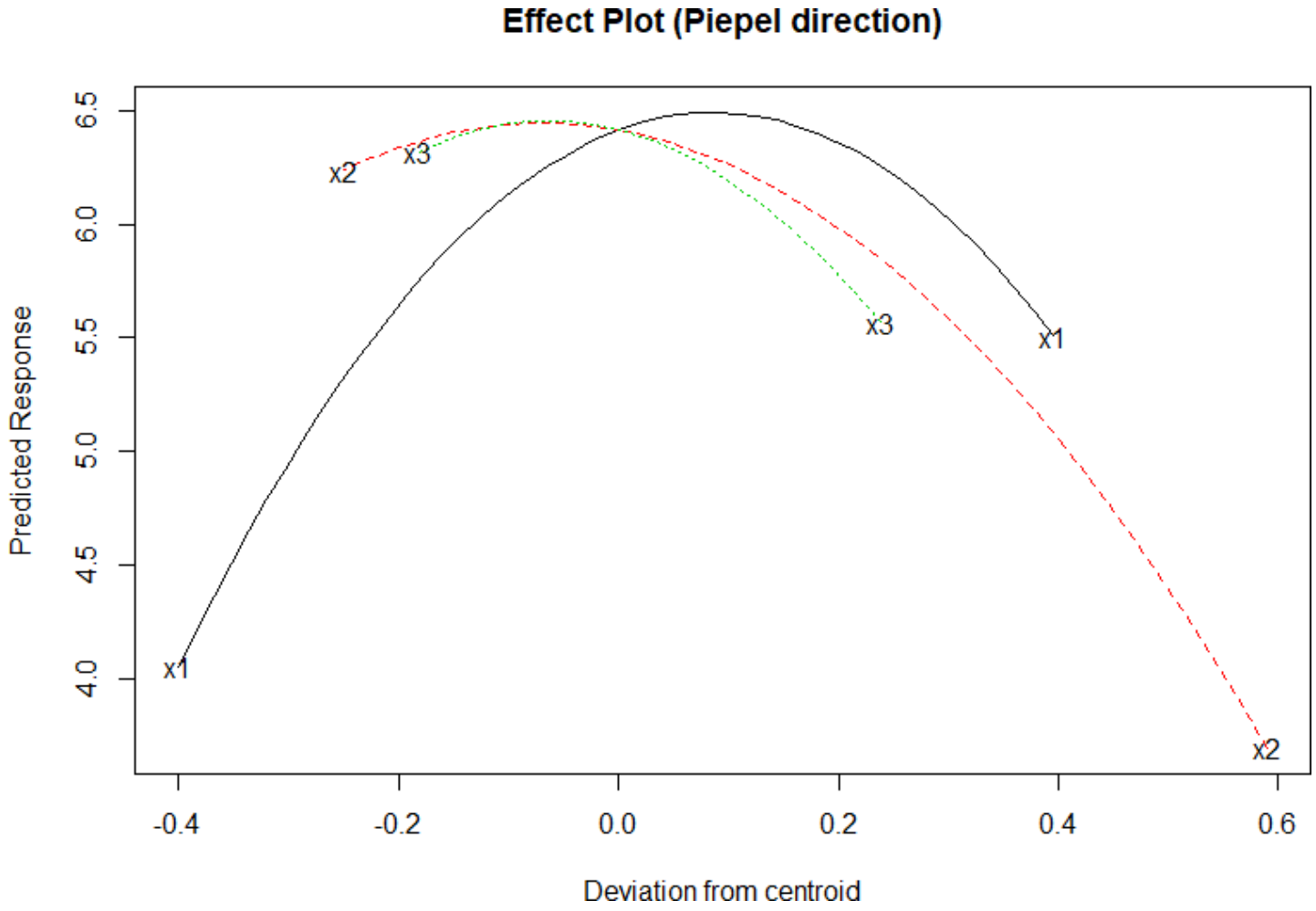
Então, de volta ao modelo completo...

```
MixturePlot(des=polvdat,lims=c(0,.8,.1,.95,.05,.5),
constrts=TRUE,cols=TRUE,pseudo=TRUE,mod=4)
```



- Gráfico de contorno sobre a região restrita produzida pela função MixturePlot.
- `constrts=TRUE` adiciona as linhas de restrição no gráfico;
- `pseudo=TRUE` restringe a região ao espaço do pseudo componente delimitado pelas restrições inferiores em todos os componentes.
- `lims=c(0,.8,.1,.95,.05,.50)` opção fornece as linhas de restrição para a função.

```
EffPlot(des=polvdat,nfac=3,mod=2,dir=1)
```



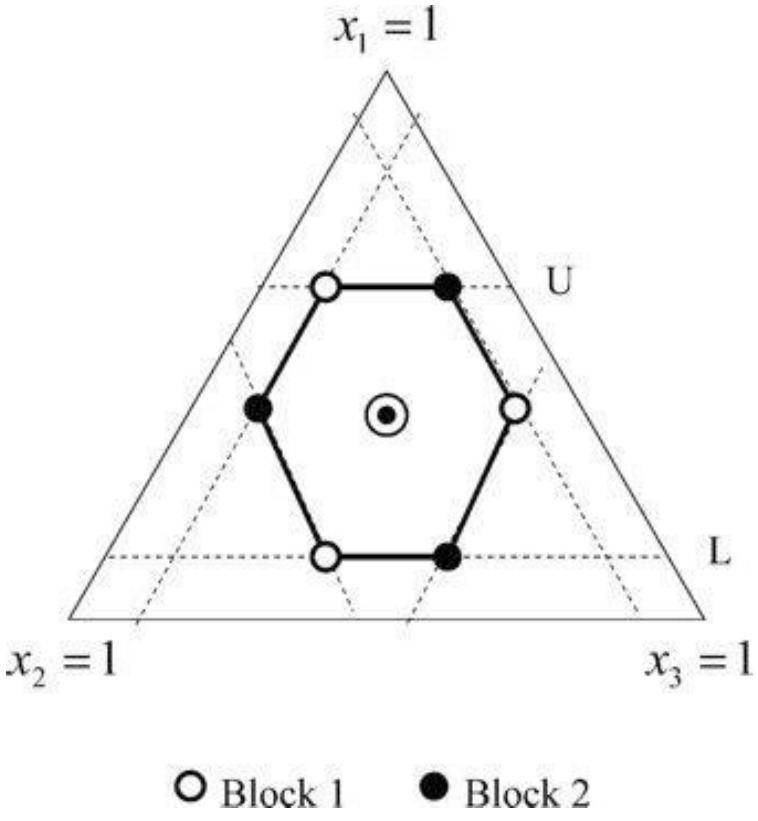
Blocagem em experimentos de mistura

- Sempre que as unidades experimentais para um experimento de mistura (que podem ser simplesmente as condições que existem no momento em que uma mistura é feita e testada) não são homogêneas, um projeto em bloco deve ser usado.
- Os níveis de um fator de bloqueio podem incluir coisas como os lotes de componentes da mistura ou os tempos ou diferentes equipamentos usados para testar e medir uma resposta.

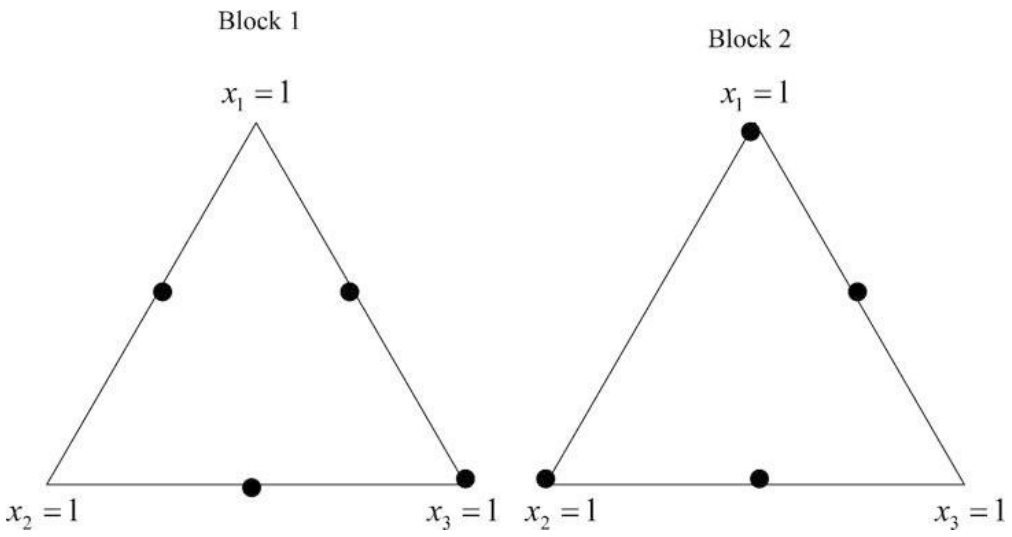
Blocagem em experimentos de mistura

- Se as corridas puderem ser bloqueadas em grupos grandes o suficiente para incluir uma réplica completa do experimento de mistura, um projeto de bloco completo pode ser utilizado.
- Por outro lado, se o tamanho do bloco for menor que uma réplica completa do planejamento da mistura, deve-se usar algum tipo de planejamento de bloco incompleto.

Planejamento Quadrado Latino de Mistura Bloqueado com Restrição Ortogonal



Planejamento D-Ótimo de Mistura com Blocagem

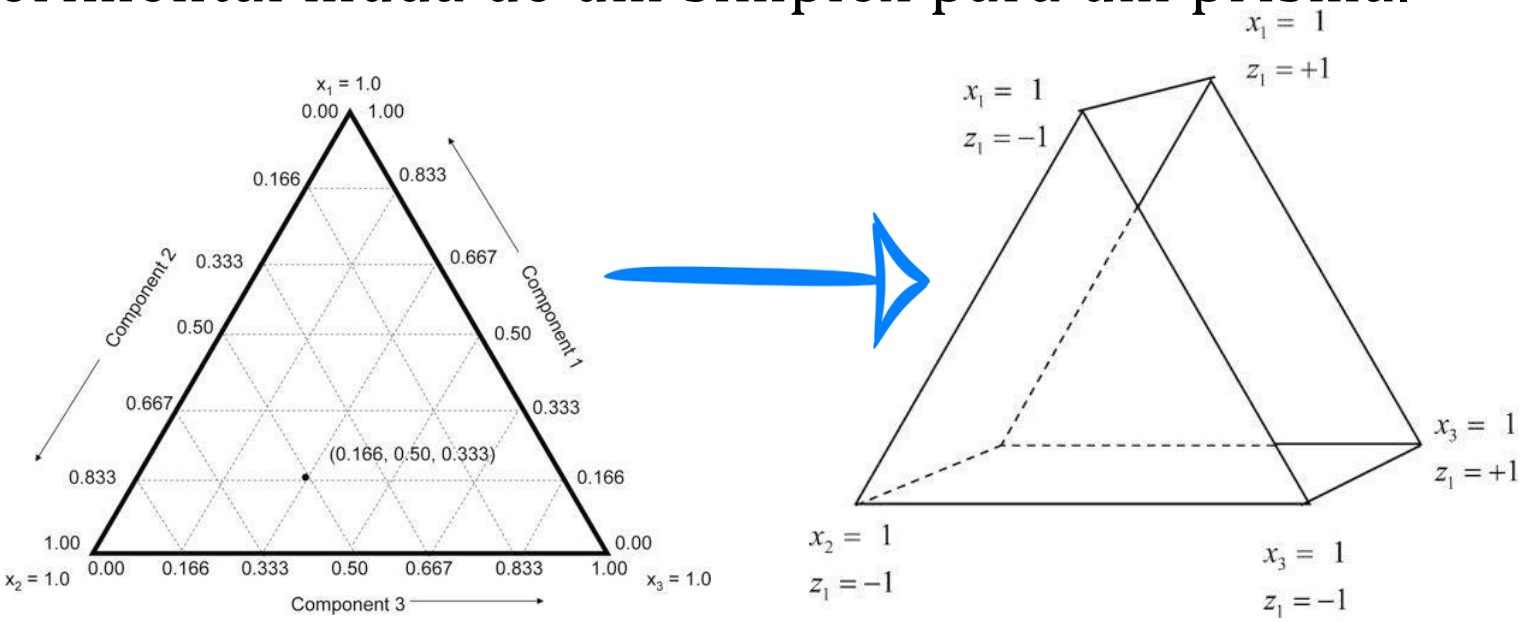


Planejamento de Mistura e Variáveis de Processo

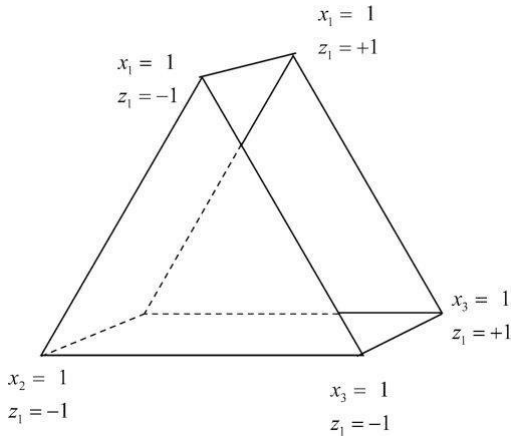
- Em alguns experimentos de mistura, as qualidades ou características do produto são influenciadas por variáveis do processo, além das proporções dos componentes da mistura.
- Por exemplo, a resistência das cerâmicas de carbeto usadas em motores térmicos avançados depende não apenas das proporções dos componentes da mistura, mas também do tempo e da temperatura de sinterização.

Planejamento de Mistura e Variáveis de Processo

- Em experimentos de mistura envolvendo variáveis de processo (experimentos MPV), onde $z_1$representa o nível codificado da $l^{\underline{a}}$ variável de processo.
- Quando há três componentes de mistura e uma variável de processo z_1, a região experimental muda de um simplex para um prisma.

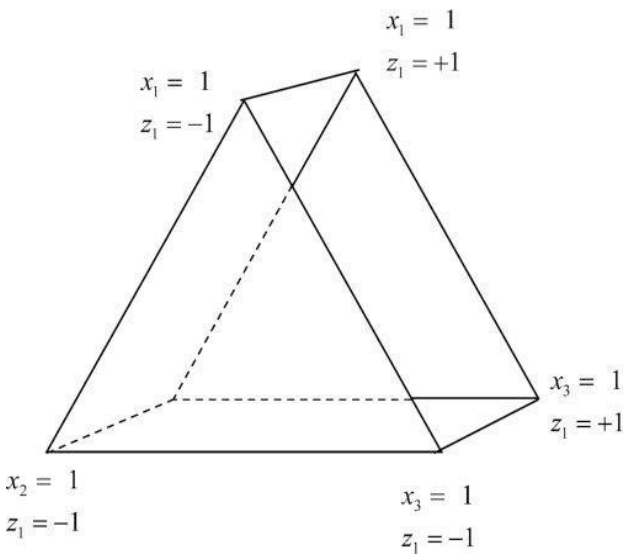


- Como exemplo de um experimento de mistura com uma variável de processo, ou MPV, considere a situação estudada por Chau e Kelly (1993).
- Eles estudaram a opacidade de um material de revestimento imprimível usado para rotulagem e etiquetas de identificação.
- O material de revestimento era uma mistura de dois pigmentos, x_1 e x_2, e um aglutinante polimérico (x_3).
- A opacidade do revestimento não foi influenciada apenas pela mistura dos três componentes, mas também pela espessura do revestimento (z).



Chau, K. W. and Kelly, W. R. (1993). Formulating printable coatings via d-optimality. *Journal of Coatings Technology*, ***65, 71–78***

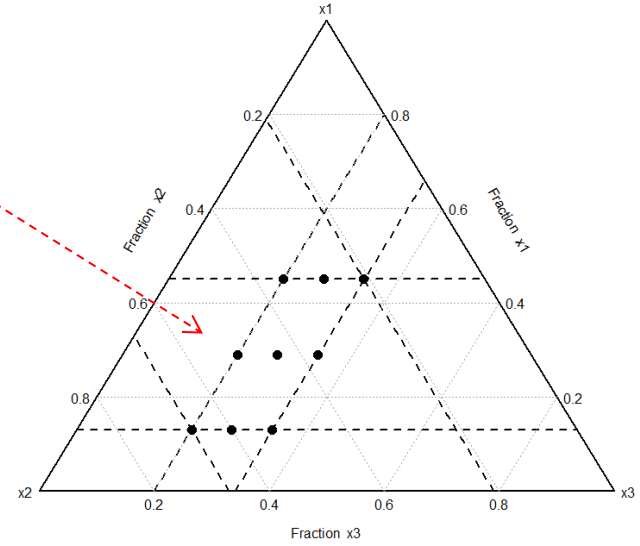
- As restrições nas proporções dos componentes foram
  $0.13 \leq x_1 \leq 0.45$
  $0.21 \leq x_2 \leq 0.67$
  $0.20 \leq x_3 \leq 0.34$
- Se dois níveis (−1 e +1) da variável codificada de processo z forem usados, um planejamento adequado deve consistir nos vértices e nas centróides do planejamento de mistura.

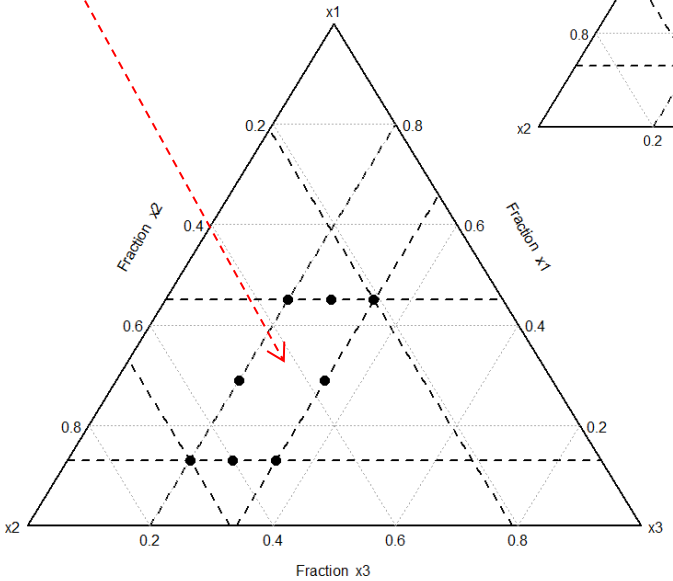


Chau, K. W. and Kelly, W. R. (1993). Formulating printable coatings via d-optimality. *Journal of Coatings Technology,* ***65, 71–78***

```
> library(mixexp)
> mvp<-Xvert(3,uc=c(.45,.67,.34),
             lc=c(.13,.21,.20),ndm=1)
> DesignPoints(mvp)
> mp<-subset(mvp,dimen<=1)
> DesignPoints(mp)
> mp<-rbind(mp,mp)
> z<-c(rep(-1,8),rep(1,8))
> mp<-cbind(z,mp)
> mp
 z   x1   x2   x3 dimen
1  -1 0.45 0.21 0.34     0
2  -1 0.13 0.67 0.20     0
3  -1 0.45 0.35 0.20     0
4  -1 0.13 0.53 0.34     0
5  -1 0.13 0.60 0.27     1
6  -1 0.45 0.28 0.27     1
7  -1 0.29 0.51 0.20     1
8  -1 0.29 0.37 0.34     1
9   1 0.45 0.21 0.34     0
10  1 0.13 0.67 0.20     0
11  1 0.45 0.35 0.20     0
12  1 0.13 0.53 0.34     0
13  1 0.13 0.60 0.27     1
14  1 0.45 0.28 0.27     1
15  1 0.29 0.51 0.20     1
16  1 0.29 0.37 0.34     1
```

- A função `Xvert` cria um data frame `ev` que contém uma dos vértices da região da mistura incluindo as centróides laterais e a centróide global.
- O próximo comando apaga a centróide global e repete cada linha de ev nos níveis baixo e alto da variável de processo z.
- Os resultados são mostrados no data frame `mp`.





Modelos com variáveis de processo

- Para um modelo com *r* variáveis de processo:

$$Q(\alpha, z) = \alpha_0 + \sum_{l=1}^{r} \alpha_l z_l + \sum_{l=1}^{r} \alpha_{ll} z_l^2 + \sum \sum_{l \leq m}^{r} \alpha_{lm} z_l z_m$$

- O experimento para as variáveis de processo pode ser um planejamento fatorial com dois ou mais níveis (Myers & Montgomery, 2002).

Modelos de mistura incluindo variáveis de processo

- O planejamento experimental é feito pela combinação das variáveis de mistura com as variáveis de processo.
- Considere $f(x)$ as variáveis da mistura e $g(z)$ as variáveis de processo. O modelo aditivo combinado é dado pela expressão:

$$C(x, z) = f(x) + g(z)$$

- O modelo aditivo combinado inclui o modelo cúbico de Scheffé para as variáveis de mistura e o modelo quadrático reduzido considera somente os efeitos principais para as variáveis do processo.

Modelos de mistura incluindo variáveis de processo

$$C(\boldsymbol{\gamma}, \mathbf{x}, \mathbf{z}) = \sum_{i=1}^{q} \gamma_i^0 x_i + \sum \sum_{i<j}^{q} \gamma_{ij}^0 x_i x_j + \sum \sum \sum_{i<j<k}^{q} \gamma_{ijk}^0 x_i x_j x_k$$

$$+ \sum \sum_{i<j}^{q} \gamma_{i-j}^0 x_i x_j \left(x_i - x_j\right) + \sum_{l=1}^{r} \gamma_0^l z_l + \sum \sum_{l<m}^{r} \gamma_0^{lm} z_l z_m$$

Modelos de mistura incluindo variáveis de processo

- Os modelos aditivos não levam em conta os efeitos das variáveis de processo nas propriedades lineares e não lineares dos componentes da mistura.
- De forma alternativa, é sugerido o modelo cruzado completo.

$$C(x, z) = f(x) * g(z)$$

- O modelo multiplicativo combinado inclui o modelo cúbico Scheffé para as variáveis de mistura e o modelo quadrático reduzido para as variáveis de processo.

Modelos de mistura incluindo variáveis de processo

$$C(\boldsymbol{\gamma}, \mathbf{x}, \mathbf{z}) = \sum_{i=1}^{q} \gamma_i^0 x_i + \sum\sum_{i<j}^{q} \gamma_{ij}^0 x_i x_j + \sum\sum\sum_{i<j<k}^{q} \gamma_{ijk}^0 x_i x_j x_k$$

$$+ \sum_{l=1}^{r} \left[\sum_{i=1}^{q} \gamma_i^l x_i + \sum\sum_{i<j}^{q} \gamma_{ij}^l x_i x_j + \sum\sum\sum_{i<j<k}^{q} \gamma_{ijk}^l x_i x_j x_k \right] z_l$$

$$+ \sum_{l<m}^{r} \left[\sum_{i=1}^{q} \gamma_i^{lm} x_i + \sum\sum_{i<j}^{q} \gamma_{ij}^{lm} x_i x_j + \sum\sum\sum_{i<j<k}^{q} \gamma_{ijk}^{lm} x_i x_j x_k \right] z_l z_m$$

Modelo de mistura incluindo variáveis de processo

- Por exemplo, um modelo quadrático de mistura para um sistema com três componentes e um modelo com dois níveis para a variável de processo.
- Modelo para a mistura dos componentes: $\eta_x = f(x)$
- Modelo para a variável de processo: $\eta_z = g(z)$
- Modelo combinado: $\eta_{xz} = f(x) \cdot g(z)$

Modelo de mistura incluindo variáveis de processo

- Modelo para a mistura dos componentes: $\eta_x = f(x)$

$$f(x) = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3$$

- Modelo para a variável de processo: $\eta_z = g(z)$

$$g_z = \alpha_0 + \alpha_1 z$$

- Modelo combinado: $\eta_{xz} = f(x) \cdot g(z)$

$$\eta_{xz} = \beta_1(z) x_1 + \beta_2(z) x_2 + \beta_3(z) x_3 + \beta_{12}(z) x_1 x_2 + \beta_{13}(z) x_1 x_2 + \beta_{23}(z) x_2 x_3$$

- Onde $\beta_i(z) = \beta_i \cdot (\alpha_0 + \alpha_1 z)$

Modelo de mistura incluindo variáveis de processo

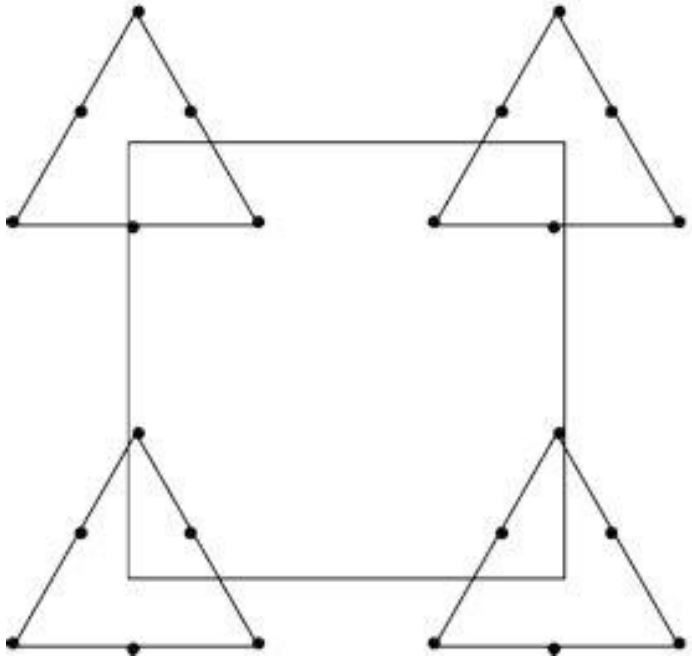
- Modelo combinado: $\eta_{xz} = f(x) \cdot g(z)$

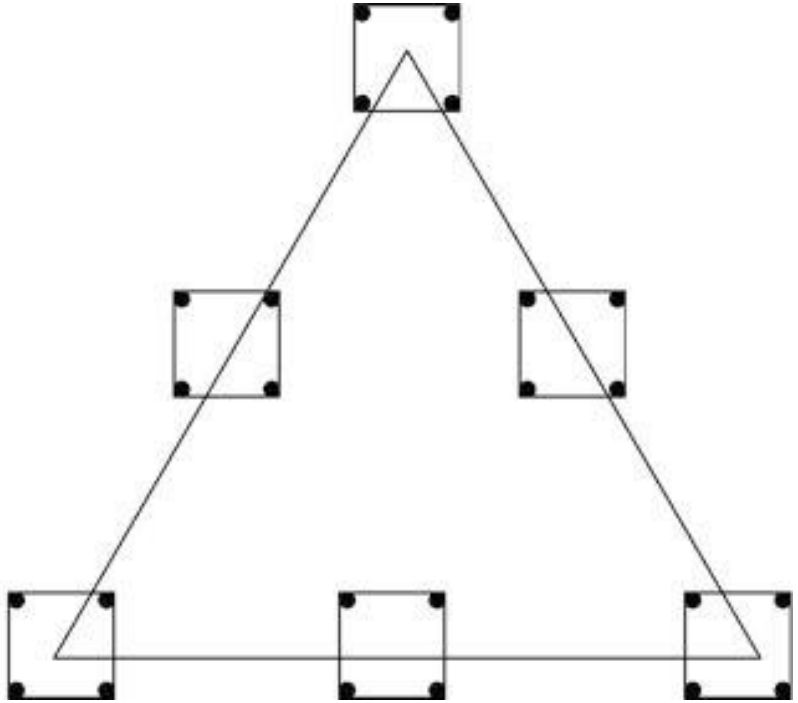
$$\eta_{xz} = \gamma_1^0 x_1 + \gamma_2^0 x_2 + \gamma_3^0 x_3 + \gamma_{12}^0 x_1 x_2 + \gamma_{13}^0 x_1 x_3 + \gamma_{23}^0 x_2 x_3 + \gamma_1^1 x_1 + \gamma_2^1 x_2 + \gamma_3^1 x_3 + \gamma_{12}^1 x_1 x_2 + \gamma_{13}^1 x_1 x_3 + \gamma_{23}^1 x_2 x_3$$

- Onde $\gamma_i^0 = \beta_i \cdot \alpha_0$ e $\gamma_i^1 = \beta_i \cdot \alpha_1$
- Neste modelo, os seis primeiros termos representam os termos linear e quadrático da mistura, uma vez que esses termos envolvem apenas os componentes da mistura.
- Os últimos seis termos do modelo representam as mudanças nos efeitos linear e quadrático da mistura causados por mudanças na variável de processo.

Planejamento para MPV com mistura de três componentes e duas variáveis de processo

- O SLD de 6 ensaios {3,2} para os componentes da mistura é cruzado com um planejamento de 4 ensaios 2^2 nas variáveis do processo, resultando em um arranjo de 6 × 4 = 24 experimentos. Isto resulta em duas possibilidades:





Este planejamento pode ser facilmente criado no R repetindo as seis execuções da rede simplex (criada pela função *SLD*) em cada execução de um fatorial 2^2 (criado pela função *expand.grid*):

```
> sld<-SLD(3,2);sld
  x1   x2  x3
1 1.0 0.0 0.0
2 0.5 0.5 0.0
3 0.0 1.0 0.0
4 0.5 0.0 0.5
5 0.0 0.5 0.5
6 0.0 0.0 1.0
>id<-c(rep(1,6),rep(2,6),rep(3,6),rep(4,6));   id
 [1] 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
> sld1<-rbind(sld,sld,sld,sld); sld1
    x1  x2  x3
1  1.0 0.0 0.0
2  0.5 0.5 0.0
3  0.0 1.0 0.0
4  0.5 0.0 0.5
5  0.0 0.5 0.5
6  0.0 0.0 1.0
11 1.0 0.0 0.0
...
12 1.0 0.0 0.0
...
13 1.0 0.0 0.0
...
```

```
> sld1<-cbind(sld1,id)
> sld1
    x1  x2  x3 id
1  1.0 0.0 0.0  1
2  0.5 0.5 0.0  1
3  0.0 1.0 0.0  1
4  0.5 0.0 0.5  1
5  0.0 0.5 0.5  1
6  0.0 0.0 1.0  1
11 1.0 0.0 0.0  2
21 0.5 0.5 0.0  2
31 0.0 1.0 0.0  2
41 0.5 0.0 0.5  2
51 0.0 0.5 0.5  2
61 0.0 0.0 1.0  2
12 1.0 0.0 0.0  3
22 0.5 0.5 0.0  3
32 0.0 1.0 0.0  3
42 0.5 0.0 0.5  3
52 0.0 0.5 0.5  3
62 0.0 0.0 1.0  3
13 1.0 0.0 0.0  4
23 0.5 0.5 0.0  4
33 0.0 1.0 0.0  4
43 0.5 0.0 0.5  4
53 0.0 0.5 0.5  4
63 0.0 0.0 1.0  4
```

```
> facdes<-expand.grid(z1=c(-1,+1),z2=c(-1,+1)); facdes
  z1 z2
1 -1 -1
2  1 -1
3 -1  1
4  1  1
> id<-c(1,2,3,4)
> facdes<-cbind(facdes,id); facdes
  z1 z2 id
1 -1 -1  1
2  1 -1  2
3 -1  1  3
4  1  1  4
> comdes<-merge(sld1,facdes,by="id",all=TRUE); comdes
   id  x1  x2  x3 z1 z2
1   1 1.0 0.0 0.0 -1 -1
2   1 0.5 0.5 0.0 -1 -1
3   1 0.0 1.0 0.0 -1 -1
4   1 0.5 0.0 0.5 -1 -1
5   1 0.0 0.5 0.5 -1 -1
6   1 0.0 0.0 1.0 -1 -1
7   2 1.0 0.0 0.0  1 -1
8   2 0.5 0.5 0.0  1 -1
9   2 0.0 1.0 0.0  1 -1
10  2 0.5 0.0 0.5  1 -1
11  2 0.0 0.5 0.5  1 -1
12  2 0.0 0.0 1.0  1 -1
13  3 1.0 0.0 0.0 -1  1
14  3 0.5 0.5 0.0 -1  1
15  3 0.0 1.0 0.0 -1  1
16  3 0.5 0.0 0.5 -1  1
17  3 0.0 0.5 0.5 -1  1
18  3 0.0 0.0 1.0 -1  1
19  4 1.0 0.0 0.0  1  1
20  4 0.5 0.5 0.0  1  1
21  4 0.0 1.0 0.0  1  1
22  4 0.5 0.0 0.5  1  1
23  4 0.0 0.5 0.5  1  1
24  4 0.0 0.0 1.0  1  1
```

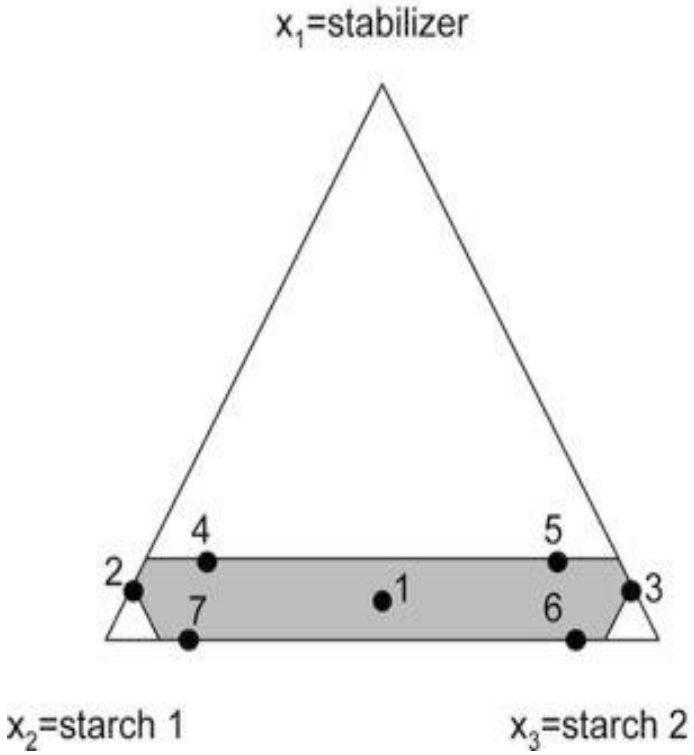
- Exemplo de MVP:
  - Sahni et ai. (2009) estudaram um processo para produzir maionese com baixo teor de gordura.
  - O produto foi uma mistura de três componentes
    - x1: estabilizante, x2: amido 1, e x2: amido 2.
  - A resposta que eles estavam interessados era a viscosidade do produto final que era influenciada não apenas pelos ingredientes, mas também por duas variáveis de processo:
    - z1: temperatura do trocador de calor e z2: a vazão através do sistema.
  - O objetivo foi obter uma viscosidade igual a 3657 com um custo baixo.
  - As restrições dos componentes da mistura são

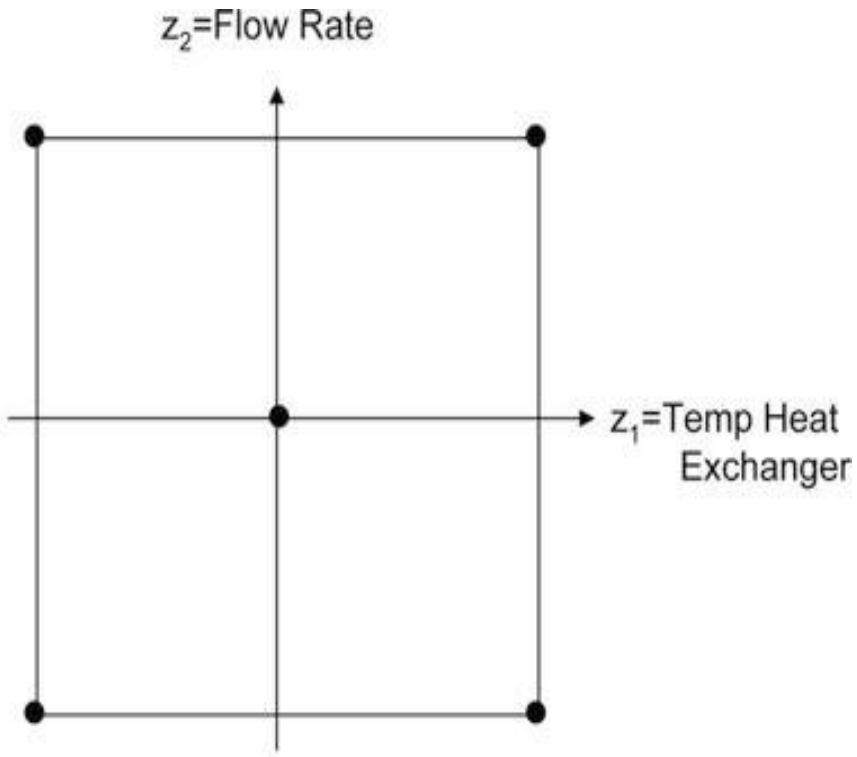
$$0 \leq x_1 \leq 0.0549$$

$$0 \leq x_2 \leq 0.9725$$

$$0 \leq x_3 \leq 0.9725$$

Sahni, N. S., Piepel, G. F., and Naes, T. (2009). Product and process improvement using mixture-process variable methods and robust optimization techniques. *Journal of Quality Technology, **41, 181–197.***





Sahni, N. S., Piepel, G. F., and Naes, T. (2009). Product and process improvement using mixture-process variable methods and robust optimization techniques. *Journal of Quality Technology,* ***41, 181–197.***

– $7 \times 5 = 35$ experimentos
– Um modelo quadrático Scheffé foi usado para os componentes da mistura

$$\eta_x = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3$$

– O modelo $n_z = \alpha_0 + \alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + \alpha_{12} z_1 z_2$ para as variáveis de processo;
– O modelo combinado cruzado usado foi:

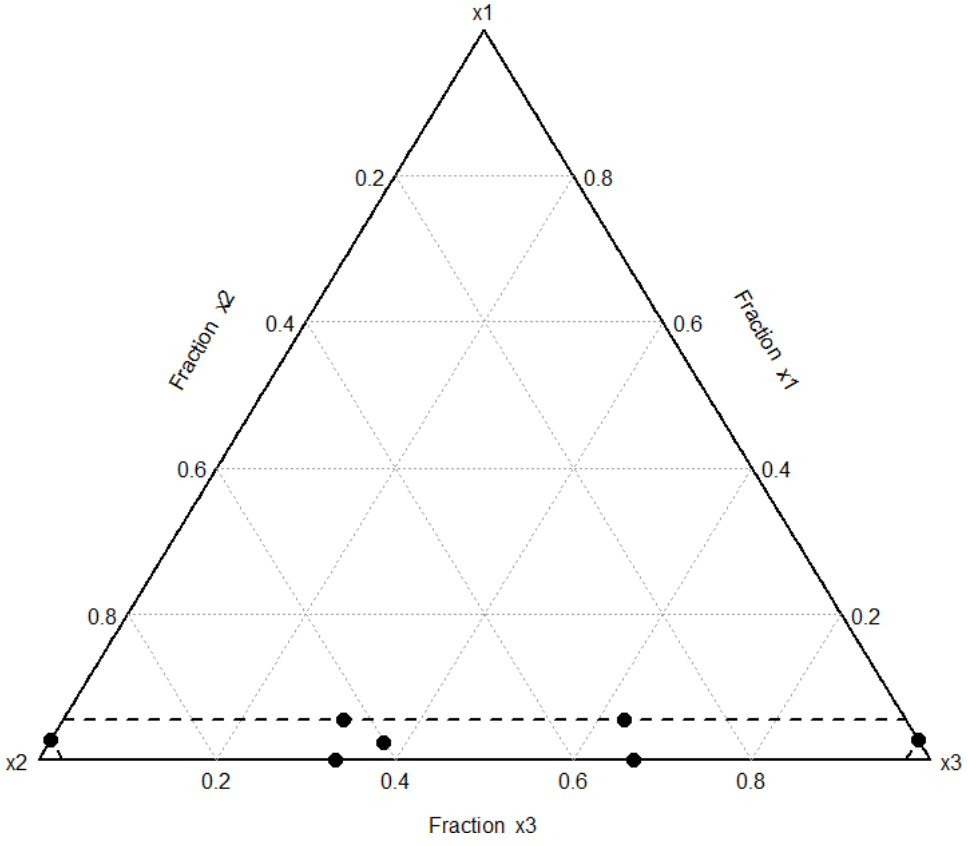
$$\begin{aligned}\eta_{xz} = {} & \gamma_1^0 x_1 + \gamma_2^0 x_2 + \gamma_3^0 x_3 + \gamma_{12}^0 x_1 x_2 + \gamma_{13}^0 x_1 x_3 + \gamma_{23}^0 x_2 x_3 \\ & + \gamma_1^1 x_1 z_1 + \gamma_2^1 x_2 z_1 + \gamma_3^1 x_3 z_1 + \gamma_{12}^1 x_1 x_2 z_1 + \gamma_{13}^1 x_1 x_3 z_1 + \gamma_{23}^1 x_2 x_3 z_1 \\ & + \gamma_1^2 x_1 z_2 + \gamma_2^2 x_2 z_2 + \gamma_3^2 x_3 z_2 + \gamma_{12}^2 x_1 x_2 z_2 + \gamma_{13}^2 x_1 x_3 z_2 + \gamma_{23}^2 x_2 x_3 z_2 \\ & + \gamma_1^{12} x_1 z_1 z_2 + \gamma_2^{12} x_2 z_1 z_2 + \gamma_3^{12} x_3 z_1 z_2 + \gamma_{12}^{12} x_1 x_2 z_1 z_2 + \gamma_{13}^{12} x_1 x_3 z_1 z_2 + \gamma_{23}^{12} x_2 x_3 z_1 z_2\end{aligned}$$

Resultado do MPV

	Mixture Components			Process Variables Factorial + Center				
#	x_1	x_2	x_3	(−1,1)	(1,1)	(−1,−1)	(1,−1)	(0,0)
1	0.0241	0.6018	0.3741	3010	3480	2780	4100	3840
2	0.0275	0.9725	0	8510	5670	7060	5210	6320
3	0.0275	0	0.9725	1600	2580	1660	2440	2210
4	0	0.6667	0.3333	4560	4350	3990	4130	5210
5	0	0.3333	0.6667	1930	3080	1810	3340	2600
6	0.0549	0.63	0.3151	1900	4740	2160	4330	2780
7	0.0549	0.3151	0.63	1780	3750	2000	3350	3140

```
> library(daewr)
> data("MPV")
> MPV
       x1    x2    x3 z1 z2    y
1  0.0241 0.602 0.374 -1  1 3010
2  0.0275 0.973 0.000 -1  1 8510
3  0.0275 0.000 0.973 -1  1 1600
4  0.0000 0.667 0.333 -1  1 4560
5  0.0000 0.333 0.667 -1  1 1930
6  0.0549 0.630 0.315 -1  1 1900
7  0.0549 0.315 0.630 -1  1 1780
8  0.0241 0.602 0.374  1  1 3480
9  0.0275 0.973 0.000  1  1 5670
10 0.0275 0.000 0.973  1  1 2580
11 0.0000 0.667 0.333  1  1 4350
12 0.0000 0.333 0.667  1  1 3080
13 0.0549 0.630 0.315  1  1 4740
14 0.0549 0.315 0.630  1  1 3750
15 0.0241 0.602 0.374 -1 -1 2780
16 0.0275 0.973 0.000 -1 -1 7060
17 0.0275 0.000 0.973 -1 -1 1660
18 0.0000 0.667 0.333 -1 -1 3990
19 0.0000 0.333 0.667 -1 -1 1810
20 0.0549 0.630 0.315 -1 -1 2160
21 0.0549 0.315 0.630 -1 -1 2000
22 0.0241 0.602 0.374  1 -1 4100
23 0.0275 0.973 0.000  1 -1 5210
24 0.0275 0.000 0.973  1 -1 2440
25 0.0000 0.667 0.333  1 -1 4130
26 0.0000 0.333 0.667  1 -1 3340
27 0.0549 0.630 0.315  1 -1 4330
28 0.0549 0.315 0.630  1 -1 3350
29 0.0241 0.602 0.374  0  0 3840
30 0.0275 0.973 0.000  0  0 6320
31 0.0275 0.000 0.973  0  0 2210
32 0.0000 0.667 0.333  0  0 5210
33 0.0000 0.333 0.667  0  0 2600
34 0.0549 0.630 0.315  0  0 2780
35 0.0549 0.315 0.630  0  0 3140
```

```
> DesignPoints(MPV)
```



```
modmp<-lm(y~x1+x2+x3+x1:x2+x1:x3+x2:x3+
x1:z1+x2:z1+x3:z1+x1:x2:z1+x1:x3:z1+x2:x3:z1+
x1:z2+x2:z2+x3:z2+x1:x2:z2+x1:x3:z2+x2:x3:z2+
x1:z1:z2+x2:z1:z2+x3:z1:z2+x1:x2:z1:z2+x1:x3:z1:z2+x2:x3:z1:z2-1,data=MPV)
```

```
summary(modmp)

Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x1:x2 + x1:x3 + x2:x3 + x1:z1 +  x2:z1 +
  x3:z1 + x1:x2:z1 + x1:x3:z1 + x2:x3:z1 + x1:z2 +  x2:z2 + x3:z2 +
  x1:x2:z2 + x1:x3:z2 + x2:x3:z2 + x1:z1:z2 +
  x2:z1:z2 + x3:z1:z2 + x1:x2:z1:z2 + x1:x3:z1:z2 + x2:x3:z1:z2 -  1, data =
  MPV)

Residuals:
 Min      1Q   Median      3Q     Max
-564.8 -138.7   -31.9    189.9  615.3
```

```
Coefficients:
              Estimate       Std. Error     t value Pr(>|t|)

x1             346947.7        294196.9        1.18  0.26316
x2               8222.6           489.8       16.79  3.5e-09 ***
x3               1655.6           458.6        3.61  0.00409 **
x1:x2         -414463.2        312262.4       -1.33  0.21130
x1:x3         -334746.7        311425.6       -1.07  0.30544
x2:x3           -6476.3          1198.6       -5.40  0.00022 ***
x1:z1          103044.0        328922.1        0.31  0.75993
x2:z1           -2241.1           547.6       -4.09  0.00178 **
x3:z1             823.2           512.7        1.61  0.13667
x1:z2          244320.3        328922.1        0.74  0.47317
x2:z2             886.4           547.6        1.62  0.13381
x3:z2              85.6           512.7        0.17  0.87043
x1:x2:z1        -64013.3        349120.0       -0.18  0.85785
x1:x3:z1       -123730.4        348184.4       -0.36  0.72904
x2:x3:z1          4658.7          1340.1        3.48  0.00518 **
x1:x2:z2       -266051.6        349120.0       -0.76  0.46205
x1:x3:z2       -253151.0        348184.4       -0.73  0.48238
x2:x3:z2         -1821.6          1340.1       -1.36  0.20127
x1:z1:z2        259037.7        328922.1        0.79  0.44761
x2:z1:z2           -136.9           547.6       -0.25  0.80719
x3:z1:z2            100.2           512.7        0.20  0.84860
x1:x2:z1:z2    -269526.8        349120.0       -0.77  0.45637
x1:x3:z1:z2    -269248.7        348184.4       -0.77  0.45565
x2:x3:z1:z2       -328.1          1340.1       -0.24  0.81111
---

Residual standard error: 481 on 11 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.995,	Adjusted R-squared: 0.985
F-statistic: 96.7 on 24 and 11 DF,  p-value: 1.14e-09
```

$$\eta_{xz} = 8222.6x_2 + 1655.6x_3 - 6476.3x_2x_3 - 2241.1x_2z_1 + 4658.7x_2x_3z_1$$

$z_1 = -1$ (nível baixo da temperatura do trocador de calor):

$$\eta_{xz} = 10{,}463.7x_2 + 1655.6x_3 - 11{,}135x_2x_3$$